

07-08 答案

一、

解：选取状态变量如图所示，则可列出方程：

$$\begin{cases} C_2 \dot{x}_1 = \frac{1}{R_1}(v_r - x_1) - C_1 \dot{x}_2 \\ C_1 \dot{x}_2 = \frac{1}{R_2}[x_1 - (v_r + x_2)] \end{cases} \Rightarrow \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)x_1 + \frac{1}{R_2 C_2}x_2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right)v_r \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{R_2 C_1}(x_1 - x_2 - v_r) \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

状态空间方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2}\right) & \frac{1}{R_2 C_2} \\ \frac{1}{R_2 C_1} & -\frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix} v_r \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$y = [0 \quad 1]x + v_r$$

传递函数为：

由上式解出 $x_1 = \frac{v_r - R_1 C_1 s \cdot x_2}{R_1 C_2 s + 1}$ ，代入另一式，则解得：

$$x_2 = \frac{-R_1 C_2 s}{(R_2 C_1 s + 1)(R_1 C_2 s + 1) + R_1 C_1 s} v_r = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1)s + 1} v_r \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以传递函数为：

$$g(s) = \frac{y}{v_r} = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1)s + 1} + 1 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

或者用 $g(s) = C^{-1}(sI - A)^{-1}B + D$ 计算：

$$\begin{aligned}
g(s) &= [0 \quad 1] \begin{bmatrix} s + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) & -\frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} & s + \frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} \end{bmatrix} + 1 \\
&= \frac{-\frac{1}{R_2 C_1} s}{s^2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_2 C_1} \right) s + \frac{1}{R_2 R_1 C_2 C_1}} + 1 \\
&= \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 R_1 C_2 C_1 s^2 + (R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1} + 1
\end{aligned}$$

另一种是状态变量 x_1 、 x_2 设置次序颠倒：

$$\begin{cases} C_1 \dot{x}_1 = \frac{1}{R_2} [x_2 - (v_r + x_1)] \\ C_2 \dot{x}_2 = \frac{1}{R_1} (v_r - x_2) - C_1 \dot{x}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{R_2 C_1} (-x_1 + x_2 - v_r) \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{R_2 C_2} x_1 - \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) x_2 + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) v_r \end{cases}$$

状态空间方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C_1} & \frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_2 C_2} & -\left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix} v_r$$

$$y = [1 \quad 0] x + v_r$$

传递函数为：

由上式解出 $x_2 = \frac{v_r - R_1 C_1 s \cdot x_1}{R_1 C_2 s + 1}$ ，代入另一式，则解得：

$$x_1 = \frac{-R_1 C_2 s}{(R_2 C_1 s + 1)(R_1 C_2 s + 1) + R_1 C_1 s} v_r = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1) s + 1} v_r$$

所以传递函数为：

$$g(s) = \frac{y}{v_r} = \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 C_1 R_1 C_2 s^2 + (R_1 C_2 s + R_2 C_1 + R_1 C_1) s + 1} + 1$$

或者用 $g(s) = C^{-1} (sI - A)^{-1} B + D$ 计算：

$$g(s) = [1 \ 0] \begin{bmatrix} s + \frac{1}{R_2 C_1} & -\frac{1}{R_2 C_2} \\ -\frac{1}{R_2 C_1} & s + \left(\frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \right) \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C_1} \\ \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_2 C_2} \end{bmatrix} + 1$$

$$= \frac{-R_1 C_2 s}{R_2 R_1 C_2 C_1 s^2 + (R_1 C_2 + R_2 C_2 + R_2 C_1) s + 1} + 1$$

或者列出式子：

$$\begin{cases} v_r - (i_1 - i_2) \cdot \frac{1}{C_2 s} = R_1 i_1 \\ (i_1 - i_2) \cdot \frac{1}{C_2 s} - \left(i_2 \cdot \frac{1}{C_1 s} + v_r \right) = R_2 i_2 \end{cases} \quad \text{来计算。}$$

(写出状态空间方程 11 分，计算出传递函数 4 分，结果正确 1 分，输出方程 2 分)

二、

1. 能控标准型实现

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [\beta \ 1 \ 0] x$$

2. 对于上述能控性实现：

(1) 能控性： β 取任意值

(2) 能观性：

$$\rho(Mo) = 3, \text{ 即 } \rho \begin{bmatrix} \beta & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 \\ 0 & -2 & \beta - 3 \end{bmatrix} = 3,$$

$$\det \begin{vmatrix} \beta & 1 & 0 \\ 0 & \beta & 1 \\ 0 & -2 & \beta - 3 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow \beta(\beta^2 - 3\beta + 2) \neq 0$$

$$\Rightarrow \beta \neq 0, \beta \neq -1, \beta \neq -2$$

(3)

$$\because A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix}, \det |sI - A| = 0 \Rightarrow \det \begin{vmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & 2 & s + 3 \end{vmatrix} = 0$$

求得A的特征值为 $s=0, s=-1, s=-2$

所以是李雅普诺夫意义下的稳定，不是渐近稳定的。

(4) $\beta=0$ 时，上述实现为 BIBO 稳定的

3、BIBO 稳定时， $\beta=0$ 。所以原传递函数为 $\hat{g}(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$

约当型实现为： $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, c = [1 \quad -1]$

即： $\dot{x} = Ax + bu = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}u$ 或者为 $\dot{x} = Ax + bu = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}u$

$y = cx = [1 \quad -1]x$ $y = cx = [1 \quad 1]x$

两个实现都是既能控又能观的。

(注：能控型实现 5 分，第二题每问 2 分，第三小题实现 3 分，能控性和能观性各 1 分。)

三、

1、对于线性定常系统无限时间线性二次型最优控制问题的描述为：

$\dot{x} = Ax(t) + bu(t), x(0) = x_0$, 其性能指标为

$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)dt$, 其中： $u(t)$ 无约束

A, B, Q, R 是常数矩阵，且 Q 是非负定的， R 是正定对称的

求最优控制 $u^*(t)$ ，使得性能指标 J 极小。

最优控制为： $u^*(t) = -R^{-1}B^T p(t)$, 其中 p 满足黎卡提代数方程

$pA + A^T p - pBR^{-1}B^T p + Q = 0$

最优性能指标为： $J = \frac{1}{2} x_0^T p x_0$

解存在的条件为： $\{A, B\}$ 能控， $\{A, H\}$ 能观，其中 $H^T H = Q$

2. 证明：

该闭环系统渐近稳定，闭环方程为：

$\dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T p)x(t), x(0) = x_0$

证明：因为 $\{A, B\}$ 能控， $\{A, H\}$ 能观，所以存在唯一的最优控制 $u(t) = -R^{-1}B^T p(t)$

取 $V(x) = x^T \bar{P} x$

$\dot{V}(x) = \dot{x}^T \bar{P} x + x^T \bar{P} \dot{x}$
 $= x^T (A - BR^{-1}B^T \bar{P})^T \bar{P} x + x^T \bar{P} (A - BR^{-1}B^T \bar{P}) x$
 $= x^T (A^T \bar{P} + \bar{P} A - 2\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x$
 $= -x^T (t) [Q + \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}]$

由于 $\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}$ 和 Q 半正定，所以 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。

(下面用反证法证明当且仅当 $x=0$ 时， $\dot{V}(x) = 0$)

$$\text{假设对于非零 } x(0), \text{ 有 } \dot{V}(x)=0, \text{ 则有 } \begin{cases} x^T(t)Qx(t) \equiv 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} x^T(t) p B R^{-1} B^T p x(t) \equiv 0 \end{cases} \quad (2)$$

因为 $u^*(t) = -R^{-1}Bp x(t)$, 所以上式 (2) 可表示为 $u^*(t)Ru^*(t) \equiv 0$

由于 $R > 0$, 故应有 $u^*(t) \equiv 0$, 因此该线性定常系统的零输入相应为

$$x(t) = e^{At}x(0), \forall x(0) \neq 0 \quad (3)$$

将 (3) 代入 (1) 中有 $x^T(0)e^{A^T t}H^T H e^{A t}x(0) \equiv 0$, 上式表明 $H e^{A t}x(0) \equiv 0, \forall x(0) \neq 0$

这与 $\{A, H\}$ 能观矛盾, 所以原假设不成立, 所以闭环系统是渐近稳定的。

四、

解: (1) 求 e^{At} :

$$(a) \text{待定系数法: } \Delta(\lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda+16 & -10 \\ 21 & \lambda-13 \end{bmatrix} = (\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases} \dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{设 } e^{\lambda t} = \beta_0 + \beta_1 \lambda, \Rightarrow \begin{cases} e^{-t} = \beta_0 - \beta_1 \\ e^{-2t} = \beta_0 - 2\beta_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_0 = 2e^{-t} - e^{-2t} \\ \beta_1 = e^{-t} - e^{-2t} \end{cases} \dots 4 \text{ 分}$$

$$\therefore e^{At} = (2e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix} + (e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} -16 & 10 \\ -21 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14e^{-t} + 15e^{-2t} & 10e^{-t} - 10e^{-2t} \\ -21e^{-t} + 21e^{-2t} & 15e^{-t} - 14e^{-2t} \end{bmatrix}$$

.....1 分

(b)

$$\Delta(\lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda+16 & -10 \\ 21 & \lambda-13 \end{bmatrix} = (\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases} \dots 2 \text{ 分}$$

$$\lambda_1 = -1, (\lambda I - A)q_1 = 0 \Rightarrow q_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \dots 1 \text{ 分}$$

$$\lambda_2 = -2, (\lambda I - A)q_2 = 0 \Rightarrow q_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} \dots 1 \text{ 分}$$

$$\therefore Q = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, Q^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \dots 1 \text{ 分}$$

$$Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} -1 & \\ & -2 \end{bmatrix}, Q^{-1}e^{At}Q = \begin{bmatrix} e^{-t} & \\ & e^{-2t} \end{bmatrix} \dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}\therefore e^{At} &= Q \begin{bmatrix} e^{-t} & \\ & e^{-2t} \end{bmatrix} Q^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= \begin{bmatrix} -14e^{-t} + 15e^{-2t} & 10e^{-t} - 10e^{-2t} \\ -21e^{-t} + 21e^{-2t} & 15e^{-t} - 14e^{-2t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x(t) &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A\tau}Bd\tau\end{aligned}$$

$$\text{代入 } e^{At} \text{ 和 } x(0) \text{ 得: } x(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ 3e^{-t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6e^{-t} - 5e^{-2t} - 1 \\ 7e^{-t} - 6e^{-2t} - 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore x(t) = \begin{bmatrix} 8e^{-t} - 5e^{-2t} - 1 \\ 10e^{-t} - 6e^{-2t} - 1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$(2) \quad y = 7x_1 - 5x_2 = 6e^{-t} - 5e^{-2t} - 2 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{求导求极小, } -6e^{-t} + 10e^{-2t} = 0 \Rightarrow t = \ln \frac{5}{3} \approx 0.511, \text{ 代入则输出极小值为 } \frac{53}{9} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(第一小题 15 分, 第二小题 5 分, 第一小题计算 e^{At} 9 分, 计算 $x(t)$ 6 分, 每步结果 1 分)

五、

$$\text{解: (1) } A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad C = [5 \quad -1]$$

$$M_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(M_c) = 2 \text{ 系统能控, 可以任意配置闭环极点。} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{设状态反馈为 } u = v - kx, \quad k = [k_1 \quad k_2]$$

$$\therefore \Delta(\lambda) = [\lambda I - A + Bk] = \begin{bmatrix} \lambda + 2 + 3k_1 & 3k_2 - 3 \\ 5k_1 + 2 & \lambda - 5 + 5k_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \Delta(s) = \lambda^2 + (3k_1 + 5k_2 - 3)\lambda + 4k_2 - 4 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{求的期望闭环特征多项式为 } \bar{\Delta}(\lambda) = (\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\Delta(\lambda) = \bar{\Delta}(\lambda) \Rightarrow \begin{cases} 3k_1 + 5k_2 - 3 = 4 \\ 4k_2 - 4 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}, \therefore k = [-1 \quad 2] \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{状态反馈为 } u = v - kx = v - [-1 \quad 2]x \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

(2) $M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}$, $\text{rank}(M_o) = 2$, 系统能观, 可以设计任意极点状态观测器。.....1 分

选 $P = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则.....1 分

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{8}{5} & \frac{42}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{23}{5} \end{bmatrix}, B = PB = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}, C = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$A_{11} = -\frac{8}{5}, A_{12} = \frac{42}{5}, A_{21} = -\frac{2}{5}, A_{22} = \frac{23}{5}, B_1 = 10, B_2 = 5$$

$$\dot{z} = (A_{22} - lA_{12})z + (B_2 - lB_1)u + ((A_{22} - lA_{12})l + A_{21} - lA_{11})y$$

$$\therefore \det\left(\lambda I - \frac{23}{5} + \frac{42}{5}l\right) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{63}{42} = \frac{3}{2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\dot{z} = -8z - 10u - 10y \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z + ly \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

另:

选 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$, $P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 则

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{23}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{42}{5} & -\frac{8}{5} \end{bmatrix}, B = PB = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}, C = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = \frac{23}{5}, A_{12} = -\frac{2}{5}, A_{21} = \frac{42}{5}, A_{22} = -\frac{8}{5}, B_1 = 5, B_2 = 10$$

$$\dot{z} = (A_{11} - lA_{21})z + (B_1 - lB_2)u + ((A_{11} - lA_{21})l + A_{12} - lA_{22})y$$

$$\therefore \det\left(\lambda I - \frac{23}{5} + \frac{42}{5}l\right) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{63}{42} = \frac{3}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 10u - 10y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + ly \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \boxed{13} & -3 \\ 42 & -10 \end{bmatrix}, B = PB = \begin{bmatrix} \boxed{3} \\ 10 \end{bmatrix}, C = CP^{-1} = \begin{bmatrix} \boxed{0} & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = 13, A_{12} = -3, A_{21} = 42, A_{22} = -10, B_1 = 3, B_2 = 10$$

$$\dot{z} = (A_{11} - lA_{21})z + (B_1 - lB_2)u + ((A_{11} - lA_{21})l + A_{12} - lA_{22})y$$

$$\therefore \det(\lambda I - 13 + 42l) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 2u - 2y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + ly \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} -10 & 42 \\ -3 & \boxed{13} \end{bmatrix}, B = PB = \begin{bmatrix} 10 \\ \boxed{3} \end{bmatrix}, C = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \boxed{0} \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = -10, A_{12} = 42, A_{21} = -3, A_{22} = 13, B_1 = 10, B_2 = 3$$

$$\dot{z} = (A_{22} - lA_{12})z + (B_2 - lB_1)u + ((A_{22} - lA_{12})l + A_{21} - lA_{11})y$$

$$\therefore \det(\lambda I - 13 + 42l) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 2u - 2y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z + ly \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

(注: 第一小题 7 分, 第二小题 8 分。)

复合状态空间方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{时,}$$

$$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2, \text{ 代入 } \hat{x} \text{ 和 } y, \text{ 则 } u = v - 9z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2, \text{ 代入}$$

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 - 27z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 - 45z + 5v \\ \dot{z} = 15x_1 - 3x_2 + 10z - 2v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & 27 \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & -45 \\ 15 & -3 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} v$$

$$y = 5x_1 - x_2 \Rightarrow y = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

另复合状态空间方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{时,}$$

$$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2, \text{ 代入 } \hat{x} \text{ 和 } y, \text{ 则 } u = v - \frac{9}{5}z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2, \text{ 代入}$$

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 - \frac{27}{5}z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 - 9z + 5v \\ \dot{z} = 75x_1 - 15x_2 + 10z - 10v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & -\frac{27}{5} \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & -9 \\ 75 & -15 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix} v$$

$$y = 5x_1 - x_2 \Rightarrow y = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

六、

解: 哈密顿函数为: $H = x + u + \lambda(x - u) = (1 + \lambda)x + (1 - \lambda)u \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x - u \\ \dot{\lambda} &= -\frac{\partial H}{\partial x} = -(1 + \lambda) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}\end{aligned}$$

$$x(0) = 5, \lambda(1) = \frac{\partial \phi}{\partial x(t_f)} = \frac{\partial x(1)}{\partial x(1)} = 1 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}\therefore \dot{\lambda} &= -(1 + \lambda) \Rightarrow \lambda = c_1 e^{-t} - 1 \\ \lambda(1) &= 1 \Rightarrow c_1 = 2e \dots\dots\dots 1 \text{ 分} \\ \therefore \lambda &= 2e^{1-t} - 1\end{aligned}$$

$$\text{最优控制律为: } u^*(t) = \begin{cases} -1 & 1 - \lambda \geq 0 \\ 2 & 1 - \lambda < 0 \end{cases} \Rightarrow u^*(t) = \begin{cases} -1 & \lambda \leq 1 \\ 2 & \lambda > 1 \end{cases} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

由 $\lambda = 2e^{1-t} - 1$ 可知在 $t \in [0, 1]$, $\lambda \geq 1$

最优控制律 $u^* = 2$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\text{最优轨迹 } \dot{x}^* = x^* - 2 \Rightarrow x = c_2 e^t - 2, \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{又 } x(0) = 5 \Rightarrow c_2 = 7 \Rightarrow x(t) = 7e^t - 2, x(1) = 7e - 2 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\therefore J^* = 7e - 2 + \int_0^1 7e^t dt = 14e - 9 \approx 29.056 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

10-11 答案

一、

解：根据系统结构图有：

$$\begin{cases} x_1(s) = \frac{u_1(s) - y_1(s)}{s+1} \\ x_2(s) = \frac{u_2(s) - y_2(s)}{s+2} \\ x_3(s) = \frac{x_2(s)}{s} \dots\dots\dots 5' \\ y_1(s) = x_1(s) + x_2(s) \\ y_2(s) = x_3(s) + u_1(s) - y_1(s) \end{cases}$$

则有

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = -x_1 - x_2 + x_3 + u_1 \\ \dot{x}_1 = -2x_1 - x_2 + u_1 \dots\dots\dots 3' \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2 - x_3 - u_1 + u_2 \\ \dot{x}_3 = x_2 \end{cases}$$

状态空间方程为：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u \\ y &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} u \dots\dots\dots 2' \end{aligned}$$

二、解：1) 系统特征值为：

$$\begin{aligned} \text{由 } \det(zI - A) &= \begin{vmatrix} z & 1 \\ -a & z-1 \end{vmatrix} = z^2 - z + a = 0 \text{ 得} \\ z &= \frac{1 \pm \sqrt{1-4a}}{2}, (1-4a \geq 0) \dots\dots\dots 4' \\ z &= \frac{1 \pm i\sqrt{4a-1}}{2}, (1-4a < 0) \end{aligned}$$

离散系统渐近稳定，要求系统特征值的模小于 1，即 $\|z\| < 1$ ，讨论：

当 $1-4a \geq 0$, 即 $a \leq \frac{1}{4}$ 时, 有 $|1 \pm \sqrt{1-4a}| < 2$:

$$|1 + \sqrt{1-4a}| < 2 \Rightarrow a > 0$$

$$|1 - \sqrt{1-4a}| < 2 \Rightarrow -2 < a \leq \frac{1}{4}$$

综上所述有 $0 < a \leq \frac{1}{4}$ 4`

当 $1-4a < 0$, 即 $a > \frac{1}{4}$ 时, z 为共轭复根, 有

$$\|z\| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{4a-1}}{2}\right)^2} = \sqrt{a} < 1 \Rightarrow \frac{1}{4} < a < 1 \quad \dots\dots\dots 4`$$

综上所述, 系统渐近稳定的 a 的取值范围为: $0 < a < 1$ 。

2) 系统能稳定, 即系统的不能控子系统渐近稳定。

$$Mc = \begin{bmatrix} 0 & -b \\ b & b \end{bmatrix}, \det(Mc) = b^2, A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ a & 1 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} -a & -1 \\ a & 1 \end{bmatrix}, \rho(A^2) = 1$$

当 $b \neq 0$, $\rho(Mc) = 2 > \rho(A^2) = 1$, 系统完全能控, a 任意。4`

当 $b = 0$, $\rho(Mc) = 0 < \rho(A^2) = 1$, 系统完全不能控, 系统须渐近稳定, 由 1)

知 a 应取值为: $0 < a < 1$ 。4`

Lyapunov 方法:

离散系统的 Lyapunov 方程为: $F^T P F - P = -Q$ 4`

依题有 $F = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ a & 1 \end{bmatrix}$, 令 $P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix}$, 取 $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{bmatrix} 0 & a \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ a & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a^2 p_{22} - p_{11} & a p_{22} - (a+1) p_{12} \\ a p_{22} - (a+1) p_{12} & p_{11} - 2 p_{12} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

即有:

$$\begin{cases} a^2 p_{22} - p_{11} = -1 \\ ap_{22} - (a+1)p_{12} = 0 \\ p_{11} - 2p_{12} = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p_{11} = \frac{a^2 + a + 2}{2 - a^2 - a} \\ p_{12} = \frac{2}{2 - a^2 - a} \\ p_{22} = \frac{2a + 2}{2 - a^2 - a} \end{cases} \dots\dots\dots 4'$$

$\because P$ 正定, $\therefore p_{11} > 0, p_{11}p_{22} - p_{12}^2 > 0 \Rightarrow 0 < a < 1,$

$\therefore$ 系统渐近稳定时 a 的取值范围为: $0 < a < 1$ 。 $\dots\dots\dots 4'$

三、解:

1. $M_C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_C) = 2,$ 能控, 极点可任意配置 $\dots\dots\dots 2'$

设状态反馈为 $u = r - kx$ 则

$$\bar{A} = A - bk = \begin{bmatrix} 1 - k_1 & 2 - k_2 \\ 3 + k_1 & 4 + k_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(sI - \bar{A}) &= \det \begin{pmatrix} s - 1 + k_1 & -2 + k_2 \\ -3 - k_1 & s - 4 - k_2 \end{pmatrix} \\ &= (s - 1 + k_1)(s - 4 - k_2) - (-2 + k_2)(-3 - k_1) \\ &= s^2 + (-5 + k_1 - k_2)s + (-2 - 6k_1 + 4k_2) \end{aligned}$$

目标为 $\det(sI - \bar{A}) = (s + 1)^2 + 1 = s^2 + 2s + 2$

故 $\begin{cases} -5 + k_1 - k_2 = 2 \\ -2 - 6k_1 + 4k_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -16 \\ k_2 = -23 \end{cases} \dots\dots\dots 4'$

2. 方法 (1) 状态变换法 (龙伯格):

经判断易知系统是能观的, 故渐近观测器存在, 且因 $\text{rank}(c) = 1$, 故系统的

最小维状态观测器的维数是 $r = n - q = 1 \dots\dots\dots 2'$

设 $P = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$

$$\bar{A} = PAQ = \begin{bmatrix} -5 & -16 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}, \bar{b} = Pb = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \bar{c} = cQ^{-1} = [1 \ 0].$$

$$\text{即: } \begin{cases} \dot{\bar{x}}_a = -5\bar{x}_a - 16\bar{x}_b - u \\ \dot{\bar{x}}_b = 3\bar{x}_a + 10\bar{x}_b - u \\ y = \bar{x}_a \end{cases}$$

$$\text{故 } \bar{A}_{aa} = -5, \bar{A}_{ab} = -16, \bar{A}_{ba} = 3, \bar{A}_{bb} = 10$$

$$\text{求特征值为}-5, \text{ 故有 } s - (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab}) = s + 5, \text{ 则有 } l = -\frac{15}{16} \dots\dots\dots 4'$$

此时

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_b &= (\bar{A}_{bb} - l\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + ly_b + \begin{bmatrix} \bar{A}_{ba} & \bar{b}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \\ &= -5\hat{x}_b - \frac{15}{16}y_b + \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \\ \hat{x} &= Q\hat{\bar{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ \hat{x}_b \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4' \end{aligned}$$

方法 (2) 判能观 \dots\dots\dots 2'

$$\text{令 } F = -5, I = 1,$$

$$\text{解方程: } TA - FT = Ic \text{ 即: } T \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - (-5)T = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } T = \begin{bmatrix} \frac{5}{16} & -\frac{7}{24} \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

$$\text{此时 } \dot{z} = Fz + Tbu + Iy = -5z + \frac{29}{48}u + y$$

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ c \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -\frac{7}{8} \\ 3 & -\frac{15}{16} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4'$$

,

3. 法 1 直接计算

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u \\ u = r - \begin{bmatrix} -16 & -23 \end{bmatrix} \hat{x} \\ \dot{z} = -5z + \frac{29}{48}u + y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ c \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -\frac{7}{8} \\ 3 & -\frac{15}{16} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 36.56 & -69.13 \\ -32.56 & 75.13 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 165 \\ -165 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} r \\ \dot{z} = \begin{bmatrix} 22.49 & -44.97 \end{bmatrix} x + 94.69z + 0.6r \\ y = \begin{bmatrix} 1 & -2 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

即为：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 36.56 & -69.13 & 165 \\ -32.56 & 75.13 & -165 \\ 22.49 & -44.97 & 94.69 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0.6 \end{bmatrix} r \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}$$

法 2 课本公式，设偏差

$$\text{令 } u = r - k\hat{x} = r - kQ\hat{x} = r - kQ_r\hat{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b = r - kQ_r\bar{x}_a - kQ_{n-r}\hat{x}_b$$

$$\dot{\bar{x}}_a = \bar{A}_{aa}\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b + \bar{B}_a u = (\bar{A}_{aa} - \bar{B}_a kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b - \bar{B}_a kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_a r$$

$$\dot{\bar{x}}_b = \bar{A}_{ba}\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b + \bar{B}_b u = (\bar{A}_{ba} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b - \bar{B}_b kQ_{n-r}\hat{x}_b + \bar{B}_b r$$

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r = \bar{A}\bar{x} - \bar{B}kQ\bar{x} + \bar{B}kQ\bar{x} - \bar{B}kQ\hat{x} + \bar{B}r \\ &= (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r \end{aligned}$$

$$\text{令 } \tilde{\bar{x}}_b = \bar{x}_b - \hat{x}_b, \text{ 则 } \bar{x} - \hat{x} = \begin{bmatrix} 0_r \\ \tilde{\bar{x}}_b \end{bmatrix},$$

$$\text{于是 } \dot{\bar{x}} = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{B}r = (\bar{A} - \bar{B}kQ)\bar{x} + \bar{B}kQ_{n-r}\tilde{\bar{x}}_b + \bar{B}r$$

而因为

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_b &= (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + Ly_b + \begin{bmatrix} \bar{A}_{ba} & \bar{B}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \\ &= (\bar{A}_{ba} - \bar{B}_b kQ_r)\bar{x}_a + L\bar{A}_{ab}\bar{x}_b + (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} - \bar{B}_b kQ_{n-r})\hat{x}_b + \bar{B}_b r \end{aligned}$$

$$\text{故 } \dot{\tilde{\bar{x}}}_b = \dot{\bar{x}}_b - \dot{\hat{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\tilde{\bar{x}}_b$$

于是

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}} \\ \dot{\bar{x}}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} = \begin{bmatrix} \bar{A} - \bar{B}kQ & \bar{B}kQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ub} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B} \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r$$

则

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}}_b \end{bmatrix}_{(2n-r) \times 1} = \begin{bmatrix} A - Bk & BkQ_{n-r} \\ 0_{(n-r) \times n} & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ub} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0_{(n-r) \times r} \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix}$$

即

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 25 & -16 \\ -13 & -19 & 16 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} r \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix}$$

法 3

$$u = r - k\hat{x}$$

$$\dot{x} = Ax + B(r - k\hat{x})$$

$$\dot{z} = Fz + TB(r - k\hat{x}) + ICx$$

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_r & Q_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } e = z - Tx$$

则

$$\dot{x} = Ax + B(r - k\hat{x}) = (A - Bk)x + Bk(x - \hat{x}) + Br = (A - Bk)x + Bk \begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} C \\ T \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} Cx \\ z \end{bmatrix} \right)$$

$$= (A - Bk)x + Bk \begin{bmatrix} Q_r & Q_{n-r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ Tx - z \end{bmatrix} + Br = (A - Bk)x - BkQ_{n-r}e + Br$$

$$\dot{e} = Fe$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A-Bk & -BkQ_{n-r} \\ 0 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} r, \text{ 即}$$

$$y = \begin{bmatrix} c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 25 & 165 \\ -13 & -19 & -165 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} r \quad \dots\dots\dots 4'$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix}$$

四、证明：

1. 设系统 $\{A, b\}$ 的能控标准型为 $\{\bar{A}, \bar{b}\}$ ，变换矩阵 Q ，则有

$$\bar{A} = Q^{-1}AQ, \bar{b} = Q^{-1}b$$

则 $M_C = \begin{bmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{bmatrix}$ ，所以

$$\begin{aligned} M_{CC} &= \begin{bmatrix} \bar{b} & \bar{A}\bar{b} & \dots & \bar{A}^{n-1}\bar{b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q^{-1}b & Q^{-1}AQQ^{-1}b & \dots & (Q^{-1}AQ)^{n-1}Q^{-1}b \end{bmatrix} \\ &= Q^{-1} \begin{bmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{bmatrix} = Q^{-1}M_C \end{aligned}$$

$\{A, b\}$ 能控，则 M_{CC} 满秩，则 $Q = M_C M_{CC}^{-1} \quad \dots\dots\dots 10'$

2. 设系统 $\{A, b, c\}$ 的能控标准型为 $\{\bar{A}, \bar{b}, \bar{c}\}$ ，变换矩阵为 Q ，其传递函数为

$$g(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \bar{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \bar{c} = \begin{bmatrix} b_0 & b_1 & \dots & b_{n-1} \end{bmatrix},$$

取 $\bar{c} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$ ，则有

$$\bar{M}_O = \begin{bmatrix} \bar{c} \\ \bar{c}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{c}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}, \text{ 满秩, } \{\bar{A}, \bar{b}, \bar{c}\} \text{ 能观, 因此 } \{A, b, c\} \text{ 能观。}$$

所以存在这样的 $c = Q^{-1}\bar{c}$ 使得 $\{A, b, c\}$ 能观。证毕。.....10`

五、解：运动方程： $\dot{x}(t) = f(x, u)$ 1`

控制约束：控制无约束1`

性能指标： $J(u) = \varphi[x(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u)dt$ 1`

边界条件： $x(t_0) = x_0, \phi[x(t_f)] = 0$ 1`

最优控制： $H(x, u, \lambda) = L(x, u) + \lambda^T(t)f(x, u)$

哈密顿函数取强极小值

$$H^* = H(x^*, \lambda, u^*) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, \lambda, u) \quad \dots\dots\dots 3`$$

$$\dot{x}(t) = -\frac{\partial H}{\partial \lambda} \quad \dot{\lambda}(t) = -\frac{\partial H}{\partial x} \quad \lambda(t_f) = \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial x} v^T \right]_{t_f}$$

代入最优控制后计算最优轨线 x^* 和最优指标 J^* 3`

六、解：

这是一个无限时间定常状态调节器问题。

$$\text{令 } x = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix}^T, \text{ 则: } \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u = Ax + Bu$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = D^T * D; \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = 1$$

容易验证： $\{A, B\}$ 能控， $\{A, D\}$ 能观；2`

因而存在唯一的最优控制， $u^*(t) = -R^{-1}B^T\bar{P}x(t)$

其中 $\bar{P}$ 满足， $\bar{P}A + A^T\bar{P} - \bar{P}BR^{-1}B^T\bar{P} + Q = 0$ 3`

$$\text{解这个黎卡提方程，得到: } \bar{P} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}-1 & 1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{bmatrix}, \quad \dots\dots\dots 3`$$

$$\text{最优控制为: } u^*(t) = -R^{-1}B^T \bar{P}x(t) \dots\dots\dots 3、$$

$$= -\begin{bmatrix} \sqrt{3}-1 & 1 \end{bmatrix} x(t) \dots\dots\dots 2、$$

$$\text{最优闭环系统: } \dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T \bar{P})x(t) = \bar{A}x(t)$$

$$\text{最优轨迹为: } x^*(t) = e^{\bar{A}t} x(0) = e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}t} \begin{bmatrix} \cos \frac{1}{2}t - \sqrt{3} \sin \frac{1}{2}t \\ 2 \sin \frac{1}{2}t \end{bmatrix} \dots\dots\dots 5、$$

则有

$$u^*(t) = -(\sqrt{3}-1)x_1 - x_2 = (1-\sqrt{3})e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}t} \left(\cos \frac{1}{2}t + \sin \frac{1}{2}t \right)$$

$$J^* = \frac{1}{2} x^T(0) \bar{P} x(0) = \sqrt{3}-1 \dots\dots\dots 2、$$

12-13 答案

一、

解：

$$1. \quad g(s) = \frac{2s^3 + 6s^2 + 5s + a}{s^3 + 3s^2 + 2s} = \frac{s+a}{s(s+1)(s+2)} + 2$$

所以 $d=2$ 2 分

因为要求既能控又能观，即三维最小实现，而 a 是非负整数，故有 $a \geq 3$ ，

所以最小值为 $a=3$ 。

$$\text{设 } \frac{s+3}{s(s+1)(s+2)} = \frac{\beta_1}{s} + \frac{\beta_2}{s+1} + \frac{\beta_3}{s+2}, \text{ 则有}$$

$$\begin{cases} \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 0 \\ 3\beta_1 + 2\beta_2 + \beta_3 = 1 \\ 2\beta_1 = 3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \beta_1 = \frac{3}{2}, \beta_2 = -2, \beta_3 = \frac{1}{2} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

所以既能观又能控的约当型实现为：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} x + 2u$$

2. 要求用三维实现，且不能观，故存在零极点对消，所以 $a=0$1 分

能控标准型实现为：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$y = [0 \quad 1 \quad 0]x + 2u$$

3. 同 2， $a=0$ ，能观标准型实现为：1 分

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$y = [0 \quad 0 \quad 1]x + 2u$$

4. 同上有 $a=0$ ，则此时1 分

$$g(s) = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} + 2$$

其最小实现为：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$y = [0 \quad 1]x + 2u$$

现要三阶，故可进行扩维，得如下实现：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & M0 \\ -2 & -3 & M0 \\ L & L & L & L & M \\ 0 & 0 & M1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ L \\ 0 \end{bmatrix} u \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$y = [0 \quad 1 \quad M0]x + 2u$$

二、解：系统状态方程如下：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [3 \quad -2]x$$

$$1. \Delta = |sI - A| = \begin{vmatrix} s-1 & -2 \\ -3 & s-4 \end{vmatrix} = s^2 - 5s - 2 \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

故 A 的特征值为：

$$\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}, \lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$$

因为 $\lambda_1 > 0$ ，所以不是渐近稳定。 $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$g(s) = c(sI - A)^{-1}b = \frac{5s - 26}{s^2 - 5s - 2}$$

极点为 $\frac{5 + \sqrt{33}}{2}, \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$ ，不都具有负实部，故不是 BIBO 稳定。 $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$2. Mc = [b \quad Ab] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \text{rank}(Mc) = 2, \text{能控} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

Method1: 设状态反馈 $k = [k_1 \quad k_2]$, $u = v + kx$, 则闭环后特征多项式：

$$\bar{\Delta} = \det(sI - A - bk) = s^2 + (k_2 - k_1 - 5)s + (6k_1 - 2k_2 - 2)$$

$$= (s + 2 + j)(s + 2 - j) = s^2 + 4s + 5 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_2 - k_1 - 5 = 4 \\ 6k_1 - 4k_2 - 2 = 5 \end{cases} \Rightarrow k_1 = \frac{43}{2}, k_2 = \frac{61}{2}$$

$$\text{所以 } k = \begin{bmatrix} \frac{43}{2} & \frac{61}{2} \end{bmatrix}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

Method2: $\Delta = s^2 - 5s - 2, \bar{\Delta} = s^2 + 4s + 5$

$$k_1 = \alpha - \bar{\alpha} = [-7 \quad -9] \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$Mc = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, M_{c1}^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$k = k_1 M_{c1} M_c^{-1} = \begin{bmatrix} 43 & 61 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

3. $Mo = \begin{bmatrix} c \\ cA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}, \text{rank}(Mo)=2, \text{能观} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

Method1: $\text{rank}(c)=1$, 故最小维状态观测器的维数为: $2-1=1$. $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$
选取 P 如下:

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$$

对原系统进行线性变换: $A = PAP^{-1}, b = Pb, c = cP^{-1}$, 得

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \quad 0]x \end{aligned} \quad \dot{\bar{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_a \\ \dot{\bar{x}}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{aa} & \bar{A}_{ab} \\ \bar{A}_{ba} & \bar{A}_{bb} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ \bar{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b}_a \\ \bar{b}_b \end{bmatrix} u$$

则 $\bar{A}_{aa}=1, \bar{A}_{ba}=-1, \bar{A}_{ab}=-6, \bar{A}_{bb}=4, \bar{b}_a=5, \bar{b}_b=1 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\dot{\bar{x}}_a = \bar{A}_{aa}\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b + \bar{b}_a u, \quad y = y_a = \bar{x}_a$$

$$\dot{\bar{x}}_b = \bar{A}_{ba}\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b + \bar{b}_b u, \quad y_b = \bar{A}_{ab}\bar{x}_b = \dot{y}_a - \bar{A}_{aa}\bar{x}_a - \bar{b}_a u$$

$$\dot{\hat{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + Ly_b + \begin{bmatrix} \bar{A}_{ba} & \bar{b}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix}$$

希望配置特征值为-5, 一维状态观测器系统矩阵为 $\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab}$, 即

$$\begin{aligned} \det(sI - \bar{A}_{bb} + L\bar{A}_{ab}) &= s - 4 - 6L \\ &= s + 5 \end{aligned}$$

解得 $L = -3/2$. $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

令, 则

$$\begin{aligned}
\dot{\hat{x}} &= \hat{x}_b - L y = \hat{x}_b - L y_a \\
&= [\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab}] \hat{x}_b + [\bar{A}_{ba} - L\bar{A}_{aa} \quad \bar{b}_b - L\bar{b}_a] \begin{bmatrix} y \\ u \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分} \\
&= [\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab}] z + [(\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})L + (\bar{A}_{ba} - L\bar{A}_{aa})] y + [\bar{b}_b - L\bar{b}_a] u \\
&= -5z + 8y + 8.5u \\
\hat{x} &= \begin{bmatrix} 1.5 & -2.75 \\ 1 & -1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Method2: 选 F=-5, L=1, \dots\dots\dots 1 分

设 T=[t1 t2], 解 TA-FT=Lc, 可得

$$T = [11/16 \quad -3/8]; \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$P = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ \frac{11}{16} & -\frac{3}{8} \end{bmatrix} \text{ 非奇异} \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{状态观测器 } \dot{\hat{x}} = Fz + Tbu + Ly = -5z + \frac{17}{16}u + y$$

$$\text{估计状态 } \hat{x} = \begin{bmatrix} c \\ T \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = Q \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} & 8 \\ -\frac{11}{4} & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ z \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

4. Method1:

$$\text{状态反馈 } u = v + k\hat{x} = v + kQ\hat{x} = v + kQ_1\hat{x}_a + kQ_2\hat{x}_b = v + kQ_1\bar{x}_a + kQ_2\hat{x}_b \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\dot{\hat{x}}_a = \bar{A}_{aa}\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b + \bar{b}_a u = (\bar{A}_{aa} + \bar{b}_a kQ_1)\bar{x}_a + \bar{A}_{ab}\bar{x}_b + \bar{b}_a kQ_2\hat{x}_b + \bar{b}_a v$$

$$\dot{\hat{x}}_b = \bar{A}_{ba}\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b + \bar{b}_b u = (\bar{A}_{ba} + \bar{b}_b kQ_1)\bar{x}_a + \bar{A}_{bb}\bar{x}_b + \bar{b}_b kQ_2\hat{x}_b + \bar{b}_b v \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}
\dot{\hat{x}} &= \bar{A}\bar{x} + \bar{b}u = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}kQ\hat{x} + \bar{b}v = \bar{A}\bar{x} + \bar{b}kQ\bar{x} - \bar{b}kQ\bar{x} + \bar{b}kQ\hat{x} + \bar{b}v \\
&= (\bar{A} + \bar{b}kQ)\bar{x} - \bar{b}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{b}v
\end{aligned}$$

$$\text{令 } \tilde{x}_b = \bar{x}_b - \hat{x}_b, \text{ 则 } \bar{x} - \hat{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix}$$

$$\text{于是 } \dot{\hat{x}} = (\bar{A} + \bar{b}kQ)\bar{x} - \bar{b}kQ(\bar{x} - \hat{x}) + \bar{b}v = (\bar{A} + \bar{b}kQ)\bar{x} - \bar{b}kQ_2\tilde{x}_b + \bar{b}v$$

因为

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}_b &= (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\hat{x}_b + Ly_b + \begin{bmatrix} \bar{A}_{ba} & \bar{b}_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_a \\ u \end{bmatrix} \\ &= (\bar{A}_{ba} + \bar{b}_b kQ_1)\bar{x}_a + L\bar{A}_{ab}\bar{x}_b + (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} + \bar{b}_b kQ_2)\hat{x}_b + \bar{b}_b v\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \dot{\tilde{x}}_b = \dot{\hat{x}}_b - \dot{\bar{x}}_b = (\bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab})\tilde{x}_b$$

因此有

$$\begin{bmatrix} \dot{\bar{x}} \\ \dot{\tilde{x}}_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A} + \bar{b}kQ & -\bar{b}kQ_2 \\ 0 & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{b} \\ 0 \end{bmatrix} v$$

从而

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\tilde{x}}_b \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A + bk & -bkQ_2 \\ 0 & \bar{A}_{bb} - L\bar{A}_{ab} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} v \\ &= \begin{bmatrix} 22.5 & 32.5 & -67.25 \\ -18.5 & -26.5 & 67.25 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \tilde{x}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} v \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}\end{aligned}$$

Method2: ~~$\dot{x} = Fz + Tbu + Ly = Fz + Tb(v + k\hat{x}) + Lcx$~~ 1 分

~~$$\dot{x} = Ax + bk\hat{x} + bv$$~~

~~$$= Ax + bkx - bkx + bk\hat{x} + bv$$~~

~~$$= (A + bk)x - bk(x - \hat{x}) = (A + bk)x - bk \begin{bmatrix} c \\ T \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} c \\ T \end{bmatrix} x - \begin{bmatrix} cx \\ z \end{bmatrix} \right) + bv \quad \dots\dots 1 \text{ 分}$$~~

~~$$= (A + bk)x - bk \begin{bmatrix} Q_1 & Q_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ Tx - z \end{bmatrix} + bv$$~~

~~$$= (A + bk)x + bkQ_2(Tx - z) + bv$$~~

~~$$\text{令 } e = z - Tx$$~~

~~$$\begin{aligned}\dot{e} &= \dot{z} - T\dot{x} = Fz + Tb(v + k\hat{x}) + Lcx - T(Ax + bk\hat{x} + bv) \\ &= Fz + (Lc - TA)x = Fz - FTx \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}\end{aligned}$$~~

~~$$= F(z - Tx) = Fe$$~~

故增广状态空间方程为

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A + bk & bkQ_2 \\ 0 & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix} v \\ &= \begin{bmatrix} 22.5 & 32.5 & 538 \\ -18.5 & -26.5 & -538 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ e \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} v \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}\end{aligned}$$

5. 复合系统状态不完全能控。1 分

Method1: $M_c = \begin{bmatrix} 1 & -10 & 35 \\ -1 & 8 & -27 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(M_c) = 2 < 3$

故复合系统不是完全能控的。2 分

Method2: 由所设计的状态观测器可知, 估计状态会逐渐逼近真实状态, 从而不可能任意指定复合系统的状态 (如使真实状态与估计状态背离), 即系统不是完全能达的。由线性定常连续系统的能控与能达等价可知, 该复合系统不是完全能控的。

三、

证明: 以单输入单输出系统为例。

$$\text{系统传递函数 } G(s) = \frac{\beta_{n-1}s^{n-1} + \beta_{n-2}s^{n-2} + \dots + \beta_0 s}{s^n + \alpha_{n-1}s^{n-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0}$$

系统能控, 则对该系统总是存在线性变换, 使其能以能控标准型实现:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= AX + bu, \\ Y &= cx \end{aligned}$$

其中:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & \dots & -\alpha_{n-1} \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}, \quad c = [\beta_0 \dots \beta_{n-1}]$$

加入状态反馈增益阵 $\bar{K} = [\bar{k}_0, \bar{k}_1, \dots, \bar{k}_{n-1}]$

$$\begin{aligned} \dot{\bar{x}} &= (\bar{A} - \bar{b}\bar{K})\bar{x} + \bar{b}u \\ y &= \bar{c}\bar{x} \end{aligned}$$

$$\bar{A} - \bar{b}\bar{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & & 1 \\ -(a_0 + \bar{k}_0) & -(a_1 + \bar{k}_1) & \dots & -(a_{n-1} + \bar{k}_{n-1}) \end{bmatrix}$$

而 $\bar{b} = b, \bar{c} = c$, 即可反推出相应的传递函数中分子系统并未改变,

因而系统的零点并不因为状态反馈而改变。

本题只要思路正确就给全部或者大部分。

四、

由题意可知:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & -5 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C = (1 \quad -1 \quad 1)$$

..... 1 分

$$\Delta(s) = s^3 - 4s^2 + 5s - 2 = (s - 2)(s - 1)^2 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

设 $g(s) = \alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2$ 1 分
 则有如下方程:

$$\begin{aligned} e^{2t} &= \alpha_0 + 2\alpha_1 + 4\alpha_2 \\ e^t &= \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 \\ te^t &= \alpha_1 + 2\alpha_2 \end{aligned}$$

..... 2 分

解得:

$$\begin{aligned} \alpha_0 &= e^{2t} - 2te^t \\ \alpha_1 &= -2e^{2t} + (3t+2)e^t \\ \alpha_2 &= e^{2t} - (t+1)e^t \end{aligned}$$

..... 2 分

所以

$$\begin{aligned} e^{At} &= \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2 = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2 \\ &= \begin{pmatrix} e^{2t} - 2te^t & -2e^{2t} + (3t+2)e^t & e^{2t} - (1+t)e^t \\ 2e^{2t} - 2(t+1)e^t & -4e^{2t} + (3t+5)e^t & 2e^{2t} - (2+t)e^t \\ 4e^{2t} - 2(t+2)e^t & -8e^{2t} + (3t+8)e^t & 4e^{2t} - (3+t)e^t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

..... 2 分

单位阶跃响应的表达式:

$$X(t) = e^{At}X(0) + \int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau = e^{At} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \int_0^t e^{A\tau} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} d\tau$$

..... 1 分

$$= \begin{pmatrix} (1+t)e^t \\ (2+t)e^t \\ (3+t)e^t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.5e^{2t} - te^t \\ e^{2t} - (t+1)e^t \\ 2e^{2t} - (t+2)e^t \end{pmatrix} \bigg|_0^t = \begin{pmatrix} 0.5e^{2t} + e^t - 0.5 \\ e^{2t} + e^t \\ 2e^{2t} + e^t \end{pmatrix}$$

..... 2 分

时间 1 时可输出:

$$Y(1) = (0 \ 0 \ 1)X(1) = 1.5 e^2 + e - 0.5$$

..... 2 分

五、

解:

离散时间有限时间最优控制问题:

设离散系统的状态方程:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{f}[\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k), k], \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$$

..... 1 分

式中状态约束:

$$\mathbf{x}(k) \in X \subset R^n, k=0, 1, \dots, N$$

..... 1 分

控制约束:

$$\mathbf{u}(k) \in \Omega \subset R^m, k=0, 1, \dots, N-1$$

..... 1 分

求最优控制序列:

$$\mathbf{u}^*(k), k=0,1,\dots,N-1 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

使代价函数:

$$J_N[\mathbf{x}(0)] = \varphi[\mathbf{x}(N), N] + \sum_{k=0}^{N-1} L[\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k), k] \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

取极小。

根据动态规划的基本递推方程, 用动态规划法求解的步骤为:

(1) 求第 N 级最优控制 $\mathbf{u}^*(N-1)$;

$$J_1^*[\mathbf{x}(N-1)] = \min_{\mathbf{u}(N-1) \in \Omega} \{L[\mathbf{x}(N-1), \mathbf{u}(N-1), N-1]\} + J_0^*[\mathbf{x}(N)]$$
$$J_0^*[\mathbf{x}(N)] = \varphi[\mathbf{x}(N), N]$$

本级求得:

$$\mathbf{u}^*(N-1) = \mathbf{u}^*[\mathbf{x}(N-1)] \text{ 以及 } J_1^*[\mathbf{x}(N-1)]$$

它们都是 $\mathbf{x}(N-1)$ 的函数。…… 1 分

(2) 求第 $N-1$ 级最优控制 $\mathbf{u}^*(N-2)$;

$$J_2^*[\mathbf{x}(N-2)] = \min_{\mathbf{u}(N-2) \in \Omega} \{L[\mathbf{x}(N-2), \mathbf{u}(N-2), N-2]\} + J_1^*[\mathbf{x}(N-1)]$$

本级求得:

$$\mathbf{u}^*(N-2) = \mathbf{u}^*[\mathbf{x}(N-2)] \text{ 以及 } J_2^*[\mathbf{x}(N-2)]$$

它们都是 $\mathbf{x}(N-2)$ 的函数。…… 1 分

(3) 求第 $k+1$ 级最优控制 $\mathbf{u}^*(k), k=1,2,\dots,N-3$;

$$J_{N-k}^*[\mathbf{x}(k)] = \min_{\mathbf{u}(k) \in \Omega} \{L[\mathbf{x}(k), \mathbf{u}(k), k]\} + J_{N-k-1}^*[\mathbf{x}(k+1)]$$

本级求得:

$$\mathbf{u}^*(k) = \mathbf{u}^*[\mathbf{x}(k)] \text{ 以及 } J_{N-k}^*[\mathbf{x}(k)]$$

它们都是 $\mathbf{x}(k)$ 的函数。以下类推。…… 1 分

(4) 求第 1 级最优控制 $\mathbf{u}^*(0)$;

$$J_N^*[\mathbf{x}(0)] = \min_{\mathbf{u}(0) \in \Omega} \{L[\mathbf{x}(0), \mathbf{u}(0), 0]\} + J_{N-1}^*[\mathbf{x}(1)]$$

本级求得:

$$\mathbf{u}^*(0) = \mathbf{u}^*[\mathbf{x}(0)] \text{ 以及 } J_N^*[\mathbf{x}(0)]$$

它们都是 $\mathbf{x}(0)$ 函数。…………… 1 分

(5) 最后，由已知初态 $\mathbf{x}(0)$ ，顺序求出 $\mathbf{u}^*(0)$ ， $\mathbf{x}^*(1)$ ， $\mathbf{u}^*(1)$ ， $\cdots$ ， $\mathbf{x}^*(N-1)$ ，

$\mathbf{u}^*(N-1)$ 以及 N 级过程最小代价函数 J_N^* 和各段子过程的最小代价函数 J_{N-1}^* ，

J_{N-2}^* ， $\cdots$ ， J_1^* 。…………… 1 分

六、

解：

控制无约束方法一：

本例为定常系统、积分型性能指标、 t_f 固定和末端自由的最优控制问题。取哈密顿函数

$$H = x^2 + u^2 + \lambda(-x + u) = x^2 - \lambda x - \frac{1}{4}\lambda^2 + \left(u + \frac{1}{2}\lambda\right)^2 \cdots \cdots \cdots$$

…………… 1 分

无约束极值条件：

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 2u + \lambda = 0, u^*(t) = -\frac{1}{2}\lambda(t) \cdots \cdots \cdots$$

· 1 分

由正则方程：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -\frac{\partial H}{\partial \lambda} = -2x + \lambda \\ \dot{\lambda} &= \frac{\partial H}{\partial x} = -2x - \lambda \end{aligned} \cdots \cdots \cdots 1 \text{ 分}$$

整理可得：

$$\dot{x}(t) = 2x(t)$$

解得：

$$\begin{aligned} x(t) &= c_1 e^{\sqrt{2}t} + c_2 e^{-\sqrt{2}t} \\ \lambda(t) &= -2(\dot{x} + x) = -2\left[(1 + \sqrt{2})c_1 e^{\sqrt{2}t} + (1 - \sqrt{2})c_2 e^{-\sqrt{2}t}\right] \cdots \cdots \cdots \end{aligned}$$

…………… 1 分

由横截条件和初始条件

$$\lambda(1) = 0, x(0) = 10$$

解得：

$$c_1 = 10 - \frac{10}{1 + \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}e^{-2\sqrt{2}}} = \frac{10(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}+1}e^{-2\sqrt{2}} \quad \text{B } 0.1004$$

$$c_2 = \frac{10}{1 + \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}e^{-2\sqrt{2}}} \quad \text{B } 9.8996$$

最优轨线：

$$x^*(t) = 0.1004e^{\sqrt{2}t} + 9.8996e^{-\sqrt{2}t} \dots\dots\dots$$

2 分

最优控制：

$$u^*(t) = (1 + \sqrt{2})c_1e^{\sqrt{2}t} + (1 - \sqrt{2})c_2e^{-\sqrt{2}t}$$

$$= \frac{10(\sqrt{2}-1)}{1 + \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}e^{-2\sqrt{2}}}(e^{-2\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t} - e^{-\sqrt{2}t}) \quad \text{B } 0.2434e^{\sqrt{2}t} - 4.1006e^{-\sqrt{2}t} \dots\dots\dots$$

\dots\dots\dots 2 分

最优性能指标

$$J^* = \int_0^1 (x^{*2} + u^{*2}) dt$$

$$= \int_0^1 \left[(0.1004e^{\sqrt{2}t} + 9.8996e^{-\sqrt{2}t})^2 + (0.2434e^{\sqrt{2}t} - 4.1006e^{-\sqrt{2}t})^2 \right] dt$$

$$= \int_0^1 [0.0693e^{2\sqrt{2}t} + 114.8170e^{-2\sqrt{2}t} + 0.0622] dt \dots\dots\dots$$

$$= \left[\frac{0.0693}{2\sqrt{2}}e^{2\sqrt{2}t} - \frac{114.8170}{2\sqrt{2}}e^{-2\sqrt{2}t} + 0.0622t \right]_0^1$$

$$= 0.2315 + 38.1946 + 0.0622$$

$$= 38.4883 \dots\dots\dots 2 分$$

控制无约束方法二：

有限时间状态调节器问题，其中：

$$a = -1, b = 1, f = 0, q = 1, r = 1, t_0 = 0, t_f = 1 \dots\dots\dots 1 分$$

设 $p(t)$ 是如下黎卡提方程的解：

$$-\dot{p}(t) = p(t)a(t) + a(t)p(t) - p(t)b(t)r^{-1}(t)b(t)p(t) + q(t), p(t_f) = p(1) = 0$$

即：

$$-\dot{p} = -2p - p^2 + 1, p(1) = 0 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

解得：

$$p(t) = \frac{1 - e^{2\sqrt{2}(t-1)}}{(1 + \sqrt{2}) - (1 - \sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)}} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

则最优控制：

$$u^*(t) = -r^{-1}(t)b^T(t)p(t)x(t) = -\frac{1 - e^{2\sqrt{2}(t-1)}}{(1 + \sqrt{2}) - (1 - \sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)}}x(t), 0 \leq t \leq 1 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

最优轨线是下面微分方程的解：

$$\dot{x} = [-1 - p(t)]x(t), x(0) = 10$$

解得：

$$x^*(t) = 10 \frac{e^{2\sqrt{2}(t-1)} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}{e^{-2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}} e^{-\sqrt{2}t}, 0 \leq t \leq 1 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

最优性能指标：

$$J^* = x(0)p(0)x(0) = \frac{100(1 - e^{-2\sqrt{2}})}{(1 + \sqrt{2}) - (1 - \sqrt{2})e^{-2\sqrt{2}}} \text{ B } 38.5819 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

控制有约束：

使用极小值原理求解：

哈密顿函数与前相同，由极小值原理得最优控制

$$u^*(t) = \begin{cases} -0.3, \lambda > 0.6 \\ -\frac{1}{2}\lambda(t), |\lambda| \leq 0.6 \\ 0.3, \lambda < -0.6 \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

若 $\lambda > 0.6$ ，有 $u^*(t) = -0.3$ ，由状态方程：

$$\dot{x}(t) = -x(t) - 0.3, x(0) = 10$$

解得：

$$x^*(t) = -0.3 + 10.3e^{-t} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

由协态方程:

$$\dot{\lambda} = -2x^* + \lambda, \lambda(1) = 0$$

解得:

$$\lambda(t) = -0.6 + 10.3e^{-t} + \frac{0.6 - 10.3e^{-1}}{e} e^t = -0.6 + 10.3e^{-t} - 1.1732e^t, 0 \leq t \leq t_s$$

易知 $\lambda(t)$ 单调递减, 且 $\lambda(1) = 0$, 因此在 $0 \leq t \leq 1$ 上 $\lambda(t)$ 不可能小于 0.

令 $\lambda(t_s) = 0.6$, 解得切换时间

$$t_s = 0.9144, x^*(t_s) = 3.8294. \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

当 $0.9144 \leq t \leq 1$, 有 $u^* = -\frac{1}{2}\lambda$, 由正则方程:

$$\dot{x} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -2x + \lambda$$

$$\dot{\lambda} = \frac{\partial H}{\partial \lambda} = -x - \frac{1}{2}\lambda$$

整理可得:

$$\dot{x}(t) = 2x(t)$$

解得:

$$x(t) = c_1 e^{\sqrt{2}t} + c_2 e^{-\sqrt{2}t}$$

$$\lambda(t) = -2(x + x) = -2\left[(1 + \sqrt{2})c_1 e^{\sqrt{2}t} + (1 - \sqrt{2})c_2 e^{-\sqrt{2}t}\right]$$

易知 $\lambda(t)$ 在 $0.9144 \leq t \leq 1$ 上单调递减, 且

由横截条件和初始条件:

$$\lambda(1) = 0, x^*(t_s) = 3.8294 \quad (\text{或 } \lambda(1) = 0, \lambda(t_s) = 0.6, \text{ 两种求解结果相同})$$

解得:

$$x^*(t) = 0.1246e^{\sqrt{2}t} + 12.2921e^{-\sqrt{2}t}, 0.9144 \leq t \leq 1$$

$$\lambda(t) = -2\left[0.3008e^{\sqrt{2}t} - 5.0916e^{-\sqrt{2}t}\right] \dots\dots\dots$$

..... 2 分

即得最优控制和最优轨线:

$$u^*(t) = \begin{cases} -0.3, 0 \leq t < 0.914 \\ 0.3008e^{\sqrt{2}t} - 5.0916e^{-\sqrt{2}t}, 0.914 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

$$x^*(t) = \begin{cases} 10.3e^{-t} - 0.3, 0 \leq t < 0.914 \\ 0.1246e^{\sqrt{2}t} + 12.2921e^{-\sqrt{2}t}, 0.914 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

..... 3 分

最优性能指标:

$$J^* = \int_0^1 (x^{*2} + u^{*2}) dt$$

$$= \int_0^{t_s} \left[(10.3e^{-t} - 0.3)^2 + (-0.3)^2 \right] + \int_{t_s}^1 \left[(0.1246e^{\sqrt{2}t} + 12.2921e^{-\sqrt{2}t})^2 + (0.3008e^{\sqrt{2}t} - 5.0916e^{-\sqrt{2}t})^2 \right]$$

$$= 40.9869 + 1.1497$$

$$= 42.1366$$

..... 1 分

附件一

第六题微分方程的求解问题

$$-p = -2p - p^2 + 1, p(1) = 0$$

$$\frac{dp}{(p+1+\sqrt{2})(p+1-\sqrt{2})} = dt$$

$$\int_{p(t)}^{p(1)} \frac{1}{p+1-\sqrt{2}} - \frac{1}{p+1+\sqrt{2}} dp = \int_t^1 2\sqrt{2} dt, p(1) = 0$$

$$\ln \left(\frac{p+1-\sqrt{2}}{p+1+\sqrt{2}} \right) \Bigg|_{p(t)}^{p(1)} = 2\sqrt{2}(1-t)$$

$$\ln \left(\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} \right) - \ln \left(\frac{p+1-\sqrt{2}}{p+1+\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2}(1-t)$$

$$\frac{\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}}{\frac{p+1-\sqrt{2}}{p+1+\sqrt{2}}} = e^{2\sqrt{2}(1-t)}, \frac{p+1-\sqrt{2}}{p+1+\sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} e^{2\sqrt{2}(t-1)}$$

$$p(t) = \frac{(1-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)} - (1-\sqrt{2})}{1 - \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} e^{2\sqrt{2}(t-1)}} = \frac{1 - e^{2\sqrt{2}(t-1)}}{(1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)}}$$

附件二

积分求解

$$\&= (-1-p(t))x(t), x(0)=10$$

$$\frac{dx}{x} = - \left[1 + \frac{1 - e^{2\sqrt{2}(t-1)}}{(1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)}} \right] dt = - \frac{(2+\sqrt{2}) - (2-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)}}{(1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)}} dt$$

$$x^*(t) = x(0)e^I, \quad I = \int_0^t - \frac{(2+\sqrt{2}) - (2-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(\tau-1)}}{(1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(\tau-1)}} d\tau$$

$$= \int_{e^{-2\sqrt{2}}}^{e^{2\sqrt{2}(t-1)}} - \frac{(2+\sqrt{2}) - (2-\sqrt{2})s}{(1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2})s} \cdot \frac{ds}{2\sqrt{2}s} = \int_{e^{-2\sqrt{2}}}^{e^{2\sqrt{2}(t-1)}} - \frac{\frac{1}{2}}{s} + \frac{1}{s - \frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}} ds$$

$$= -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{e^{2\sqrt{2}(t-1)}}{e^{-2\sqrt{2}}} \right) + \ln \left(\frac{e^{2\sqrt{2}(t-1)} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}{e^{-2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}} \right) = -\sqrt{2}t + \ln \left(\frac{e^{2\sqrt{2}(t-1)} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}{e^{-2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}} \right)$$

$$x^*(t) = 10e^I = 10 \frac{e^{2\sqrt{2}(t-1)} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}}{e^{-2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}} e^{-\sqrt{2}t}, 0 \leq t \leq 1$$

附件三如果性能指标提取了 $\frac{1}{2}$ ，即取

$$a=-1,b=1,f=0,q=2,r=2,t_0=0,t_f=1$$

$$-8 \quad -2p - \frac{p^2}{2} + 2, p(1) = 0$$

$$\frac{2dp}{(p+2+2\sqrt{2})(p+2-2\sqrt{2})} = dt$$

$$\int_{p(t)}^{p(1)} \frac{1}{p+2-2\sqrt{2}} - \frac{1}{p+2+2\sqrt{2}} dp = \int_t^1 2\sqrt{2} dt, p(1) = 0$$

$$\ln \left(\frac{p+2-2\sqrt{2}}{p+2+2\sqrt{2}} \right) \Bigg|_{p(t)}^{p(1)} = 2\sqrt{2}(1-t)$$

$$\ln \left(\frac{2-2\sqrt{2}}{2+2\sqrt{2}} \right) - \ln \left(\frac{p+2-2\sqrt{2}}{p+2+2\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2}(1-t)$$

$$\frac{\frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}}{\frac{p+2-2\sqrt{2}}{p+2+2\sqrt{2}}} = e^{2\sqrt{2}(1-t)}, \frac{p+2-2\sqrt{2}}{p+2+2\sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} e^{2\sqrt{2}(t-1)}$$

$$p(t) = \frac{2(1-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)} - 2(1-\sqrt{2})}{1 - \frac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}e^{2\sqrt{2}(t-1)}} = \frac{2(1-e^{2\sqrt{2}(t-1)})}{(1+\sqrt{2}) - (1-\sqrt{2})e^{2\sqrt{2}(t-1)}}$$

14-15 答案

一、

解答：

(1). 消去 u_1, u_2, y_2 , 可得

$$y_1 = c_1 x_1 + d_1 v - d_1 c_2 x_2 - d_1 d_2 y_1$$

从而

$$y_1 = \frac{c_1}{1 + d_1 d_2} x_1 - \frac{d_1 c_2}{1 + d_1 d_2} x_2 + \frac{d_1}{1 + d_1 d_2} v$$

4%

(2). 将 y_1 代入原状态空间方程并化简, 可得

$$\dot{x}_1 = (A_1 - \frac{b_1 d_2 c_1}{1 + d_1 d_2}) x_1 - \frac{b_1 c_2}{1 + d_1 d_2} x_2 + \frac{b_1}{1 + d_1 d_2} v$$

4%

$$\dot{x}_2 = \frac{b_2 c_1}{1 + d_1 d_2} x_1 + (A_2 - \frac{b_2 d_1 c_2}{1 + d_1 d_2}) x_2 + \frac{b_2 d_1}{1 + d_1 d_2} v$$

4%

(3). 综上可得反馈系统状态空间方程为

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} A_1 - \frac{b_1 d_2 c_1}{1 + d_1 d_2} & -\frac{b_1 c_2}{1 + d_1 d_2} \\ \frac{b_2 c_1}{1 + d_1 d_2} & A_2 - \frac{b_2 d_1 c_2}{1 + d_1 d_2} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{b_1}{1 + d_1 d_2} \\ \frac{b_2 d_1}{1 + d_1 d_2} \end{bmatrix} v \\ y = \begin{bmatrix} \frac{c_1}{1 + d_1 d_2} & -\frac{d_1 c_2}{1 + d_1 d_2} \end{bmatrix} x + \frac{d_1}{1 + d_1 d_2} v \end{cases}$$

3%

二、

解答：

1. 系统传递函数

$$g(s) = C(sI - A)^{-1} B + D$$

2%

其中

$$(sI - A)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -2 & 5 & s - 4 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s - 1)^2 (s - 2)} \begin{bmatrix} s^2 - 4s + 5 & s - 4 & 1 \\ 2 & s^2 - 4s & s \\ 2s & 2 - 5s & s^2 \end{bmatrix}$$

3%

故

$$g(s) = \frac{-5s + 2}{s^2 - 3s + 2} + 1 = \frac{s^2 - 8s + 4}{s^2 - 3s + 2}$$

~

2. 系统状态响应

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau$$

其中

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{2t} - 2te^t & -2e^{2t} + 3te^t + 2e^t & e^{2t} - te^t - e^t \\ 2e^{2t} - 2te^t - 2e^t & -4e^{2t} + 3te^t + 5e^t & 2e^{2t} - te^t - 2e^t \\ 4e^{2t} - 2te^t - 4e^t & -8e^{2t} + 3te^t + 8e^t & 4e^{2t} - te^t - 3e^t \end{bmatrix}$$

故

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} - 2te^t - e^t + 1 \\ 2e^{2t} - 2te^t - 3e^t + 1 \\ 4e^{2t} - 2te^t - 5e^t \end{bmatrix}$$

从而可得系统输出响应为

$$y(t) = Cx(t) + u(t) = -4e^{2t} + 6e^t + 2, \quad t \geq 0$$

三、

解答：

1. 对线性定常系统

$$S_1 : \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

引入输出反馈

$$u = r - Hy = r - HCx$$

得

$$S_2 : \begin{cases} \dot{x} = (A - BHC)x + Br \\ y = Cx \end{cases}$$

$$\text{系统 } S_1 \text{ 能观性矩阵 } M_{o1} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \text{系统 } S_2 \text{ 能观性矩阵 } M_{o2} = \begin{bmatrix} C \\ C(A - BHC) \\ C(A - BHC)^2 \\ \vdots \\ C(A - BHC)^{n-1} \end{bmatrix}$$

由数学归纳法可证明

$$M_{o2} = F \cdot M_{o1}$$

其中

$$F = \begin{bmatrix} I & & & & & \\ -CBH & I & & & & \\ -CDBH & -CBH & I & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ -CD^{n-2}BH & \cdots & \cdots & -CDBH & -CBH & I \end{bmatrix}, \quad D = A - BHC$$

2%

可见 F 非奇异，故

$$\text{rank}(M_{o2}) = \text{rank}(F \cdot M_{o1}) = \text{rank}(M_{o1})$$

2. 设系统 $\{A, b, c\}$ 的能控标准型为 $\{\bar{A}, \bar{b}, \bar{c}\}$ ，变换矩阵为 Q ，其传递函数为

$$g(s) = \frac{b_{n-1}s^{n-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0}$$

3%

则

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}, \quad \bar{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{c} = [b_0 \quad b_1 \quad \cdots \quad b_{n-1}]$$

3%

取 $\bar{c} = [1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]$ ，则有

$$\bar{M}_o = \begin{bmatrix} \bar{c} \\ \bar{c}\bar{A} \\ \vdots \\ \bar{c}\bar{A}^{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}$$

即系统 $\{\bar{A}, \bar{b}, \bar{c}\}$ 能观性矩阵满秩，系统能观，因此系统 $\{A, b, c\}$ 也能观。

4%

四、

1.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad C = [3 \quad -2]$$

系统特征多项式

$$\Delta(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$$

1%

因此系统特征值为

$$\lambda_1 = \frac{5 + \sqrt{33}}{2}, \quad \lambda_2 = \frac{5 - \sqrt{33}}{2}$$

可见 $\operatorname{Re}\{\lambda_1\} > 0$, 因此系统不是渐近稳定。

系统传递函数

$$g(s) = \frac{5s - 26}{s^2 - 5s - 2}$$

可见系统极点并不全位于 s 左半平面, 因此系统不是BIBO稳定。

2. 系统能控性矩阵

$$M_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

满秩, 故系统能控, 可以任意配置极点。

设计状态反馈

$$u = r - kx, \quad k = [k_1 \quad k_2]$$

则系统特征多项式变为

$$\widetilde{\Delta}(\lambda) = \det[\lambda I - (A - Bk)] = \lambda^2 - (5 - k_1 + k_2)\lambda - 6k_1 + 4k_2 - 2 = \lambda^2 + 2\lambda + 2$$

解得

$$k_1 = -16, \quad k_2 = -23$$

故状态反馈为

$$u = r + [16 \quad 23]x$$

3. 系统能观性矩阵

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$$

满秩, 故系统能观, 可以设计任意极点状态观测器。又 $\operatorname{rank}(C) = 1$, 故最小维状态观测器应为1维, 取

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad Q \triangleq P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

则

$$\bar{A} = PAQ = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = CQ = [0 \quad 1]$$

构造观测器

$$\begin{aligned} \dot{\hat{x}}_1 &= (A_{11} - lA_{21})\hat{x}_1 + (A_{12}y + B_1u) + l(\dot{y} - A_{22}y - B_2u) \\ &= (4 + 6l)\hat{x}_1 + (-y + u) + l(\dot{y} - y - 5u) \end{aligned}$$

由观测器极点 $4 + 6l = -5$, 得

$$l = -\frac{3}{2}$$

1%

为消去微分项，取 $z = \hat{x}_1 - ly$ ，得

$$\dot{z} = -5z + 8.5u + 8y$$

1%

从而

$$\hat{x} = Q \begin{bmatrix} z + ly \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} z - \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.75 \end{bmatrix} y$$

2%

4. 由下列诸式

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} x$$

$$u = r + \begin{bmatrix} 16 & 23 \end{bmatrix} x$$

$$\dot{z} = -5z + 8.5u + 8y$$

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1.5 \end{bmatrix} z - \begin{bmatrix} 1.5 \\ 2.75 \end{bmatrix} y$$

可得复合系统的增广状态空间方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -260.75 & 176.5 & 50.5 \\ 264.75 & -170.5 & 50.5 \\ -2200.875 & 1467.25 & 429.25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 8.5 \end{bmatrix} r$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ z \end{bmatrix}$$

2%

五、

对线性定常系统

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0$$

1%

以及二次型性能指标

$$J = \int_0^\infty [x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)]dt$$

1%

若 $\{A, B\}$ 能控， $\{A, D\}$ 能观，其中 $DD^T = Q$ 且 D 任意，则存在唯一的最优控制

2%

$$u^* = -R^{-1}B^T \bar{P}x(t)$$

3%

使得最优性能指标

$$J^* = \frac{1}{2} x_0^T \bar{P} x_0$$

2%

其中 $\bar{P}$ 满足黎卡提代数方程

$$\bar{P}A + A^T \bar{P} - \bar{P}B R^{-1} B^T \bar{P} + Q = 0$$

3%

六、

Hamilton函数

$$H = x + u + \lambda(x - u) = (1 + \lambda)x + (1 - \lambda)u$$

2%

所以

$$u^* = \begin{cases} -1, & \lambda < 1 \\ 2, & \lambda > 1 \end{cases}$$

2%

由正则方程

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(1 + \lambda)$$

2%

以及边界条件

$$\lambda(t_f) = \frac{\partial \varphi(t_f)}{\partial x(t_f)}, \quad t_f = 1$$

2%

可得

$$\lambda(t) = 2e^{1-t} - 1$$

2%

可见当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $\lambda(t) \geq 1$, 所以

$$u^*(t) = 2$$

3%

从而

$$x^*(t) = 3e^t + 2$$

$$J^* = 6e + 3$$

2%

16-17 答案

一、
解

1. 根据系统的结构图，可得

$$\begin{cases} x_1(s) = \frac{u(s) - x_3(s)}{s+1} \\ x_2(s) = \frac{u(s) - x_3(s)}{s+3} \\ x_3(s) = \frac{2x_2(s)}{s} \\ y(s) = x_1(s) + x_2(s) + u(s) \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

则有

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - x_3 + u \\ \dot{x}_2 = -3x_2 - x_3 + u \\ \dot{x}_3 = 2x_2 \\ y = x_1 + x_2 + u \end{cases} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

可得系统的状态空间方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0]x + u$$

2. 由第一问得系统矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, C = [1 \quad 1 \quad 0], D = 1 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\Delta(s) = (s+1)^2(s+2) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{设 } g(s) = \alpha_0 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

则有如下方程

$$e^{-2t} = \alpha_0 - 2\alpha_1 + 4\alpha_2$$

$$e^{-t} = \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2$$

$$te^{-t} = \alpha_1 - 2\alpha_2$$

解得

$$\alpha_0 = e^{-2t} + 2te^{-t}$$

$$\alpha_1 = 3te^{-t} + 2e^{-2t} - 2e^{-t} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\alpha_2 = -e^{-t} + e^{-2t} + te^{-t}$$

所以

$$e^{At} = \alpha_0 I + \alpha_1 A + \alpha_2 A^2$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} - 2te^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} - 2te^{-t} \\ 0 & 2e^{-2t} - e^{-t} & e^{-2t} - e^{-t} \\ 0 & 2e^{-t} - 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

另一种求法：用标准型法

由特征方程知 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$ 1 分

通过求特征向量构造

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0.5 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \quad 2 \text{ 分}$$

同样得

$$e^{At} = Q \begin{bmatrix} e^{-t} & te^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} Q^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} - 2te^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} - 2te^{-t} \\ 0 & 2e^{-2t} - e^{-t} & e^{-2t} - e^{-t} \\ 0 & 2e^{-t} - 2e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad 2 \text{ 分}$$

单位阶跃响应表达式

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(t-\tau)d\tau = e^{At} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \int_0^t e^{A\tau} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} d\tau$$

$$= \int_0^t \begin{pmatrix} 3e^{-\tau} - 2e^{-2\tau} - 2\tau e^{-\tau} \\ 2e^{-2\tau} - e^{-\tau} \\ 2e^{-\tau} - 2e^{-2\tau} \end{pmatrix} d\tau = \begin{pmatrix} -e^{-\tau} + e^{-2\tau} + 2\tau e^{-\tau} \\ -e^{-2\tau} + e^{-\tau} \\ -2e^{-\tau} + e^{-2\tau} \end{pmatrix} \bigg|_0^t \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \begin{pmatrix} -e^{-t} + e^{-2t} + 2te^{-t} \\ -e^{-2t} + e^{-t} \\ -2e^{-t} + e^{-2t} + 1 \end{pmatrix}$$

输出响应为

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x(t) + u(t) \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$= 2te^{-t} + 1$$

3. 方法 1, 由方框图得到步骤 1 中的关系

代入 $y(s) = x_1(s) + x_2(s) + u(s)$, 消去 x_1 和 x_2

$$\text{得传递函数 } G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{2s}{(s+1)^2} + 1 \quad \dots\dots 4 \text{ 分 (会写关系代入给 2 分)}$$

方法 2

运用公式 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$

。。。。会写公式且正确给 2 分

则

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$$= [1 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} s+1 & 0 & 1 \\ 0 & s+3 & 1 \\ 0 & -2 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1$$

$$= [1 \ 1 \ 0] \begin{bmatrix} 1/s+1 & -2/(s^3+4s^2+5s+2) & -(s+3)/(s^3+4s^2+5s+2) \\ 0 & s/(s^2+3s+2) & -1/(s^2+3s+2) \\ 0 & 2/(s^2+3s+2) & (s+3)/(s^2+3s+2) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1$$

$$= \frac{2s}{(s+1)^2} + 1$$

二、

解：(1) 求 e^{At} ：

$$(a) \text{待定系数法: } \Delta(\lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda+16 & -10 \\ 21 & \lambda-13 \end{bmatrix} = (\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases} \dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{设 } e^{\lambda t} = \beta_0 + \beta_1 \lambda, \Rightarrow \begin{cases} e^{-t} = \beta_0 - \beta_1 \\ e^{-2t} = \beta_0 - 2\beta_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_0 = 2e^{-t} - e^{-2t} \\ \beta_1 = e^{-t} - e^{-2t} \end{cases} \dots 4 \text{ 分}$$

$$\therefore e^{At} = (2e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix} + (e^{-t} - e^{-2t}) \begin{bmatrix} -16 & 10 \\ -21 & 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -14e^{-t} + 15e^{-2t} & 10e^{-t} - 10e^{-2t} \\ -21e^{-t} + 21e^{-2t} & 15e^{-t} - 14e^{-2t} \end{bmatrix}$$

.....1 分

(b)

$$\Delta(\lambda) = \det \begin{bmatrix} \lambda+16 & -10 \\ 21 & \lambda-13 \end{bmatrix} = (\lambda+1)(\lambda+2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = -2 \end{cases} \dots 2 \text{ 分}$$

$$\lambda_1 = -1, (\lambda I - A)q_1 = 0 \Rightarrow q_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \dots 1 \text{ 分}$$

$$\lambda_2 = -2, (\lambda I - A)q_2 = 0 \Rightarrow q_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} \dots 1 \text{ 分}$$

$$\therefore Q = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}, Q^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}, \dots 1 \text{ 分}$$

$$Q^{-1}AQ = \begin{bmatrix} -1 & \\ & -2 \end{bmatrix}, Q^{-1}e^{At}Q = \begin{bmatrix} e^{-t} & \\ & e^{-2t} \end{bmatrix} \dots 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}\therefore e^{At} &= Q \begin{bmatrix} e^{-t} & \\ & e^{-2t} \end{bmatrix} Q^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= \begin{bmatrix} -14e^{-t} + 15e^{-2t} & 10e^{-t} - 10e^{-2t} \\ -21e^{-t} + 21e^{-2t} & 15e^{-t} - 14e^{-2t} \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x(t) &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A\tau}Bd\tau\end{aligned}$$

$$\text{代入 } e^{At} \text{ 和 } x(0) \text{ 得: } x(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ 3e^{-t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6e^{-t} - 5e^{-2t} - 1 \\ 9e^{-t} - 7e^{-2t} - 2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore x(t) = \begin{bmatrix} 8e^{-t} - 5e^{-2t} - 1 \\ 12e^{-t} - 7e^{-2t} - 2 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$(2) \quad y = 7x_1 - 5x_2 = -4e^{-t} + 3 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

当 $t = \ln 4/3$ 时, 代入则输出范数极小值为 0 3 分

(第一小题 15 分, 第二小题 5 分, 第一小题计算 e^{At} 9 分, 计算 $x(t)$ 6 分, 每步结果 1 分)

三、解:

$$\begin{aligned}(1) \quad &\because J_0 = |x[0] - 3u[0]|, x[0] = 3, u[0] \in \mathbb{Z} \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &\therefore \text{取 } \tilde{u}[0] = 1, \tilde{J}_0 = 0, x[1] = x[0] + 0.1x^2[0] + 0.1\tilde{u}[0] = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \quad &\because J_1 = |x[1] - 3u[1]|, x[1] = 4, u[1] \in \mathbb{Z} \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &\therefore \text{取 } \tilde{u}[1] = 1, \tilde{J}_1 = 1, x[2] = 5.7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) \quad &\because J_2 = |x[2] - 3u[2]|, x[2] = 5.7, u[2] \in \mathbb{Z} \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &\therefore \text{取 } \tilde{u}[2] = 2, \tilde{J}_2 = 0.3\end{aligned}$$

$$\therefore \tilde{J} = \tilde{J}_0 + \tilde{J}_1 + \tilde{J}_2 = 1.3 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

下面证明 $\tilde{u}[0], \tilde{u}[1], \tilde{u}[2]$ 为最优控制序列:

- (1) 若 $u[0] \neq 1$, 则 $J \geq J_0 \geq 3 > \tilde{J}$, 故 $u^*[0] = \tilde{u}[0] = 1$
- (2) 若 $u[1] \neq 1$, 则 $J \geq J_1 \geq 2 > \tilde{J}$, 故 $u^*[1] = \tilde{u}[1] = 1$ 4 分
- (3) 若 $u[2] \neq 2$, 则 $J \geq J_2 \geq 2.7 > \tilde{J}$, 故 $u^*[2] = \tilde{u}[2] = 2$

综上所述, 最优控制序列为 $\{1, 1, 2\}$, 最优性能指标为 1.3 1 分

四、证明: 1. 分两步证明,

第一步: 要给出系统能控和能达的定义

系统能控的定义：对系统 $\{A \ B\}$ 中的每一个状态 x ，若对每一个 $t_f > 0$ ，存在一个

控制作用 $u(t), t \in [0, t_f]$ ，它能把系统 $\{A \ B\}$ 从初始状态

$x(0) = x$ 推向状态 $x(t_f) = 0$ ，则称系统是能控的。

系统能达的定义：对系统 $\{A \ B\}$ 中的每一个状态 x ，若对每一个 $t_f > 0$ ，存在一个

控制作用 $u(t), t \in [0, t_f]$ ，它能把系统 $\{A \ B\}$ 从初始状态

$x(0) = 0$ 推向状态 $x(t_f) = x$ ，则称系统是能达的。

第二步：证明等价性

对于系统 $\{A \ B\}$ ，易得 $x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$ ；

若系统能控，则根据上一步中系统能控的定义，可得：存在 $u(t)$ 使得：

$$x(t_f) = 0 = e^{At_f}x(0) + \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

$$\text{所以： } x(0) = -\int_0^{t_f} e^{-A\tau}Bu(\tau)d\tau$$

若系统能达，则根据上一步中系统能达的定义，可得：存在 $u(t)$ 使得：

$$x(t_f) = e^{At_f} \cdot 0 + \int_0^{t_f} e^{A(t_f-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

$$\text{所以： } x(t_f) = e^{At_f} \int_0^{t_f} e^{-A\tau}Bu(\tau)d\tau$$

故 $x(t_f) = -e^{At_f}x(0)$ ，其中 $-e^{At_f}$ 为状态转移矩阵，非奇异。

故：对于线性定常连续时间系统，系统能控与系统能达总是相互对应的，他们是等价的。

2.证明：分两步证明，

第一步：证明状态变换不改变 BIBO 稳定性

令 $\bar{x} = Tx$ ，则系统矩阵 $\bar{A} = TAT^{-1}$ ， $\bar{B} = TB$ ， $\bar{C} = CT^{-1}$ ， $\bar{D} = D$ ，

状态变换后的传递函数变为：(下页)

$$\begin{aligned}\bar{G}(s) &= \bar{C}(sI - \bar{A})^{-1}\bar{B} + \bar{D} \\ &= CT^{-1}(sI - TAT^{-1})^{-1}TB + D \\ &= CT^{-1}T(sI - \bar{A})^{-1}T^{-1}TB + D \\ &= C(sI - \bar{A})^{-1}B + D \\ &= G(s)\end{aligned}$$

即：状态变换不改变系统的传递函数，同时，我们知道系统的 BIBO 稳定性是由其传递函数决定的，根据以上两点即可得到状态变换不改变系统的 BIBO 稳定性。

第二步：证明状态变换不改变系统的渐近稳定性和李雅普诺夫稳定性。

同上题进行系统的状态变换，变换后其特征多项式变为：

$$\begin{aligned}\bar{f}(\lambda) &= \det(\lambda I - \bar{A}) \\ &= \det(\lambda I - TAT^{-1}) \\ &= \det T \cdot \det(\lambda I - A) \cdot \det T^{-1} \\ &= \det(\lambda I - A) \\ &= f(\lambda)\end{aligned}$$

即：状态变换不改变系统的特征多项式，那么也不会改变系统的特征值，同时，我们知道系统的渐近稳定性和李雅普诺夫稳定性是由其特征值决定的，根据以上两点即可得到状态变换不改变系统的渐近稳定性和李雅普诺夫稳定性。

综上：状态变换不改变系统的稳定性。

五、解：

1. 第一步：进行能观性校验

$$M_o = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -3 & 6 & 2 \\ 6 & -10 & -3 \\ 6 & -13 & 2 \\ -9 & 21 & -4 \end{bmatrix}, \text{rank} M_o = 3, \text{故系统能观, 渐近状态观测器一定存在。}$$

第二步：判断最少维观测器的维数： $\text{rank} C = 2$, 故最少维观测器的维数为 1 维。

第三步：进行状态变换：

令 $\bar{x} = Px$,

$$\text{其中: } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \text{则 } P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (\text{选择不同的矩阵 } P \text{ 会有不同的结果})$$

$$\text{则系统矩阵 } \bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -13 & 10 & 6 \\ 23 & -17 & -10 \end{bmatrix},$$

$$\bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix},$$

$$\bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第四步：列写经过状态变换后的状态方程

$$\begin{aligned}\dot{\bar{x}}_1 &= -2\bar{x}_1 + \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \dot{\bar{x}}_2 \\ \dot{\bar{x}}_3 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} \bar{x}_1 + \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ -17 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

第五步：构造状态观测器

$$\begin{aligned}\text{令 } \underline{w} &= \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ -17 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ \text{则 } \underline{w} &= \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} \bar{x}_1\end{aligned}$$

根据以上几个方程构造关于 $\bar{x}_1$ 的状态观测器，如果： $L = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \end{bmatrix}$ ，

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}_1 &= \left[-2 - L \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} \right] \hat{x}_1 + \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \\ &\quad + L \left[\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ -17 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} u \right]\end{aligned}$$

$$\text{设计的特征值为}-5, \text{ 故: } -2 - L \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} = -5$$

所以有： $23l_2 = 13l_1 + 3$ ，满足这个等式的所有 $L = \begin{bmatrix} l_1 & l_2 \end{bmatrix}$ 均可实现要求的状态观测器。

$$\begin{aligned}\text{令 } z &= \hat{x}_1 - L \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \\ \dot{z} &= \left(-2 - L \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} \right) z - L \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ &\quad + \left(-2L - L \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} L + \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} - L \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ -17 & 10 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

第六步：给出完整的状态观测器：

$$\begin{aligned}\hat{x} &= P^{-1}\hat{\bar{x}} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + Ly \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} z \\ -2z \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 y_1 + \frac{13l_1 + 3}{23} y_2 \\ (2 - 2l_1) y_1 + \frac{17 - 26l_1}{23} y_2 \\ (l_1 - 1) y_1 + \frac{13l_1 + 3}{23} y_2 \end{bmatrix} \quad \dots \text{根据相应的 } [l_1 \quad l_2] \text{ 写出。}\end{aligned}$$

2. 第一步：能控性校验

由题可知是能控标准型，能控标准型一定能控。

第二步：设计状态反馈：

$$u = r - kx, \quad \dot{x} = (A - bk)x + br$$

若极点配置于： $\{-2, -1 \pm j\}$ ，则

$$\begin{aligned}f_\lambda(\lambda) &= \lambda^3 + 4\lambda^2 + 6\lambda + 4 \\ &= \det(\lambda I - A + bk) \\ &= \lambda^3 + (2 + k_3)\lambda^2 + (5 + k_2)\lambda - 3 + k_1\end{aligned}$$

$$\text{可得： } K = [7, 1, 2]$$

故 $u = r - [7, 1, 2]x$ 为要求的状态反馈。

3. 列写增广状态方程

$$\text{由于： } u = r - kP^{-1} \begin{bmatrix} z + Ly \\ y \end{bmatrix}$$

故增广状态方程为：

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & -5 & -2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} r - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [7, 1, 2] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z + Ly \\ y \end{bmatrix} \\ \dot{z} &= \left(-2 - L \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} \right) z - L \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix} u \\ &\quad + \left(-2L - L \begin{bmatrix} -13 \\ 23 \end{bmatrix} L + [2 \quad 1] - L \begin{bmatrix} 10 & 6 \\ -17 & 10 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \\ y &= [C \quad 0] \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix}\end{aligned}$$

按相应的矩阵带入计算可得。

六、解： 令 $\hat{x}(t) = e^t x(t)$
 $\hat{u}(t) = e^t u(t)$

则原状态方程和性能指标变为：

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{u}(t) \quad \hat{x}(0) = 2$$

$$J = \int_0^1 (\hat{x}^2 + \hat{u}^2) dt$$

故： $A=0, B=1, F=0, Q=2, R=2$ ，（性能指标前面加了 $\frac{1}{2}$ 的情况，不加时最终的计算结果一样）

得到黎卡提方程： $-\dot{P}(t) = -\frac{1}{2}P^2(t) + 2$

$$\text{解得： } P(t) = 2 \frac{1 - e^{2t-2}}{1 + e^{2t-2}}$$

$$\text{故有 } \hat{u}^*(t) = \frac{e^{2t-2} - 1}{e^{2t-2} + 1} \hat{x}(t)$$

$$\text{最终得到： } u^*(t) = \frac{e^{2t-2} - 1}{e^{2t-2} + 1} x(t)$$

$$\dot{x}(t) = \frac{-2}{e^{2t-2} + 1} x(t), x(0) = 2, x(1) = 0$$

$$J = 4 \frac{1 - e^{-2}}{1 + e^{-2}}$$

七、

[7*]

旁特里亚金极小值原理是用以确定使受控系统或运动过程的给定性能指标取极小值的最优控制的主要方法。

状态方程： $\dot{\underline{x}} = \underline{f}(\underline{x}, \underline{u}, t)$

初始条件： $\underline{x}(t_0) = \underline{x}_0$

性能泛函： $J = \Phi(\underline{x}_f, t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(\underline{x}, \underline{u}, t) dt$

目标集： $\Psi(\underline{x}_f, t_f) = 0$

控制约束： $\underline{u}(\bullet) \in \Omega$

末端时刻： t_f —— 固定、自由

末端状态: $\underline{x}_f = \underline{x}(t_f)$ (记为) —— 固定、自由、受约束

[4']

要求: (1) Φ 、 L 在 $[t_0, t_f]$ 上连续且二次可微

(2) $\underline{f}$ 在 $[t_0, t_f]$ 上连续且可微

[4']

最优解:

哈密顿函数 $H(\underline{x}, \underline{u}, \underline{\lambda}, t) = L(\underline{x}, \underline{u}, t) + \underline{\lambda}^T \underline{f}(\underline{x}, \underline{u}, t)$

最优解 $H^* = H^*(\underline{x}^*, \underline{u}^*, \underline{\lambda}, t) = \min H(\underline{x}^*, \underline{u}, \underline{\lambda}, t)$

相关变量满足:

$$\text{正则方程} \begin{cases} \dot{\underline{x}} = \frac{\partial H}{\partial \underline{\lambda}} \\ \dot{\underline{\lambda}} = -\frac{\partial H}{\partial \underline{x}} \end{cases}, \text{边界条件} \begin{cases} \text{初态} \underline{x}(t_0) = \underline{x}_0 \\ \text{末态} \begin{cases} \text{固定} \underline{x}(t_f) = \underline{x}_f \\ \text{自由} \underline{\lambda}(t_f) = \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} \\ \text{受约束} \underline{\lambda}(t_f) = \frac{\partial \Phi}{\partial t_f} + \frac{\partial \Phi^T}{\partial t_f} \gamma(t_f) \end{cases} \end{cases}$$

八、

第一题:

解: 写出系统的运动方程:

$$\begin{cases} f(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) - K_1 y_1 = M_1 \ddot{y}_1 \\ u - K_2 y_2 - f(\dot{y}_2 - \dot{y}_1) = M_2 \ddot{y}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \ddot{y}_1 = -\frac{K_1}{M_1} y_1 - \frac{f}{M_1} \dot{y}_1 + \frac{f}{M_1} \dot{y}_2 \\ \ddot{y}_2 = -\frac{K_2}{M_2} y_2 + \frac{f}{M_2} \dot{y}_1 - \frac{f}{M_2} \dot{y}_2 + \frac{1}{M_2} u \end{cases} \quad [5']$$

$$\text{设状态 } \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \dot{y}_1 \\ y_2 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{cases} \dot{\underline{x}} = \begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \ddot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \\ \ddot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{K_1}{M_1} & -\frac{f}{M_1} & 0 & \frac{f}{M_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{f}{M_2} & -\frac{K_2}{M_2} & -\frac{f}{M_2} \end{bmatrix} \underline{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{M_2} \end{bmatrix} u \\ \underline{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \underline{x} \end{cases} \quad [5']$$

[5']

$$\therefore G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} \frac{fs}{M_1M_2s^4 + (M_1 + M_2)fs^3 + (M_1K_2 + M_2K_1)s^2 + (K_1 + K_2)fs + K_1K_2} \\ \frac{M_1s^2 + fs + K_1}{M_1M_2s^4 + (M_1 + M_2)fs^3 + (M_1K_2 + M_2K_1)s^2 + (K_1 + K_2)fs + K_1K_2} \end{bmatrix}$$

或对运动方程拉氏变换：

$$\begin{cases} f(Y_2s - Y_1s) - K_1Y_1 = M_1Y_1s^2 \\ U - K_2Y_2 - f(Y_2s - Y_1s) = M_2Y_2s^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{Y_1}{U} = \frac{fs}{M_1M_2s^4 + (M_1 + M_2)fs^3 + (M_1K_2 + M_2K_1)s^2 + (K_1 + K_2)fs + K_1K_2} \\ \frac{Y_2}{U} = \frac{M_1s^2 + fs + K_1}{M_1M_2s^4 + (M_1 + M_2)fs^3 + (M_1K_2 + M_2K_1)s^2 + (K_1 + K_2)fs + K_1K_2} \end{cases}$$

17-18 答案

一、

解:

1. 此小题 8 分

求系统状态空间方程

(1) 分别以流过电感的电流和电容两端的电压为状态, 即 $i_L = x_1$, $u_c = x_2$ 。在上图中, 电感电流从左到右, 电容以及电阻 R_2 上电压为上正下负。根据基尔霍夫定律, -----2'

$$\begin{cases} R_1(x_1 - u_1) + L\dot{x}_1 + x_2 = 0 \\ \frac{1}{R_2}(u_2 - x_2) + x_1 = C\dot{x}_2 \end{cases}, \text{ 状态空间方程:}$$

-----4'

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -\frac{R_1}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & -\frac{1}{R_2 C} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{R_1}{L} & 0 \\ 0 & \frac{1}{R_2 C} \end{bmatrix} u$$

-----6'

$$Y = [1 \quad 0]X + [0 \quad -1]u$$

-----8'

方法二 (2) 分别以流过电感的电流和电容两端的电压为状态, 即 $u_c = x_1$, $i_L = x_2$ 。根据基尔霍夫定律,

$$\begin{cases} R_1(x_2 - u_1) + L\dot{x}_2 + x_1 = 0 \\ \frac{1}{R_2}(u_2 - x_1) + x_2 = C\dot{x}_1 \end{cases}, \text{ 状态空间方程:}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_2 C} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_1}{L} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{R_2 C} \\ \frac{R_1}{L} & 0 \end{bmatrix} u$$

$$Y = [1 \quad 0]X + [0 \quad -1]u$$

注:

其它取状态的方法以及电流和电压正方向定义上的问题, 得出结果最终正确的拿满分; 若否, 根据基尔霍夫定律列写等式正确, 答题方向正确, 会运用状态空间方程等考核知识的, 酌情扣 1-2 分; 完全不会状态空间方程方法的, 少于一半分。

最终方程没有写成 $\dot{X} = AX + BU$ 的形式, 而是以 $\begin{bmatrix} i_L \\ u_c \end{bmatrix}$ 出现的, 扣 1 分。

2. 此小题 8 分。

求系统零初始状态下的输出响应。

$$X=e^{At}x_0+\int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau$$

$$Y=CX+dU=Ce^{At}x_0+C\int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau+ dU$$

∵系统初始状态为零，即 $x_0=0$,

$$\therefore Y= C\int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau+ dU$$

-----2'

以第一小题中第一类取状态 ($i_L=x_1$, $u_c=x_2$) 代入数值，有：

$$A=\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -0.5 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}, C=[0 \quad 1], D=[0 \quad -1],$$

-----3'

$$|\lambda I - A|=0, \text{得: } \lambda_{1, 2}=\frac{-3\pm\sqrt{15}j}{4}, \text{模式规范化后: } \Lambda=\begin{bmatrix} -\frac{3}{4} & \frac{\sqrt{15}}{4} \\ -\frac{\sqrt{15}}{4} & -\frac{3}{4} \end{bmatrix}, Q=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{15}}{4} \end{bmatrix},$$

$$Q^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{\sqrt{15}}{15} & -\frac{4\sqrt{15}}{15} \end{bmatrix},$$

$$e^{At} = Qe^{\Lambda t}Q^{-1}。$$

-----6'

$$Y=C\int_0^t e^{A\tau}Bu(t-\tau)d\tau+ dU =-\frac{4}{3}e^{-\frac{3}{4}t}\cos\frac{\sqrt{15}}{4}t-\frac{2}{3}$$

-----8'

注：

在求解状态转移矩阵 e^{At} 时，还可以用待定系数法。

另一种方法是，求输出的拉氏变换，再做逆变换，也可得出输出响应

$$y(t)=(C(sI-A)^{-1}B+D)u(s)$$

$$=[0 \quad 1]\begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -1 & s+0.5 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}+[0 \quad -1]\begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ \frac{2}{s} \end{bmatrix}=-\frac{2(2s^2+2s+1)}{s(2s^2+3s+3)}$$

$$y(t)=L^{-1}[y(s)]=-\frac{4}{3}e^{-\frac{3}{4}t}\cos\frac{\sqrt{15}}{4}t-\frac{2}{3}$$

3. 此小题 4 分

求系统传递函数矩阵

$$g(s)= C(sI-A)^{-1}B+D$$

-----2'

$$=[0 \quad 1]\begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ -1 & s+0.5 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}+[0 \quad -1]$$

$$= \left(\frac{2}{2s^2+3s+3} - \frac{-2s^2-2s-2}{2s^2+3s+3} \right) = \left(\frac{2}{2s^2+3s+3} - \frac{s+1}{2s^2+3s+3} - 1 \right)$$

-----4'

注:

公式写对两分，不可忘了“D”，计算到中间过程而结果不对，扣1分。此题也有不代入数值而是直接用符号计算的，评判标准与代入数值时相同。

二、
解:

1. 由传递函数，易得如下能控标准型实现

2.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -5 & -3 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c = [2 \quad 3 \quad 1]$$

$$Mc = [b, Ab, A^2b] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{rank}[Mc]=3, \text{ 故系统能控}$$

$$Mo = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{rank}[Mo]=2, \text{ 故系统不能观}$$

3. 因 rank[Mc]=3，故系统无需进行能控性分解

$$Mo = \begin{bmatrix} c \\ cA \\ cA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{rank}[Mo]=2$$

取Mo前两行，加上[0,0,1]，构成

$$P = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2/3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ -2 & -1/3 & -1 \end{bmatrix} \quad \hat{b} = PB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \hat{c} = cP^{-1} = [1 \quad 0 \quad 0]$$

三、(15%)

1、对于线性定常系统无限时间线性二次型最优控制问题的描述为：

$\dot{x} = Ax(t) + bu(t), x(0) = x_0$, 其性能指标为

$J = \frac{1}{2} \int_0^\infty x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)dt$, 其中: $u(t)$ 无约束

A, B, Q, R 是常数矩阵, 且 Q 是非负定的, R 是正定对称的
求最优控制 $u^*(t)$, 使得性能指标 J 极小。

最优控制为: $u^*(t) = -R^{-1}B^T p x(t)$, 其中 p 满足黎卡提代数方程

$$pA + A^T p - pBR^{-1}B^T p + Q = 0$$

最优性能指标为: $J = \frac{1}{2} x_0^T p x_0$

解存在的条件为: $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观, 其中 $H^T H = Q$

2、本题要求证明: $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观 该闭环系统渐近稳定, 闭环方程为:

$$\dot{x}(t) = (A - BR^{-1}B^T p)x(t), x(0) = x_0$$

证明: 因为 $\{A, B\}$ 能控, $\{A, H\}$ 能观, 所以存在唯一的最优控制 $u(t) = -R^{-1}B^T p x(t)$

取 $V(x) = x^T \bar{P} x$

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \dot{x}^T \bar{P} x + x^T \bar{P} \dot{x} \\ &= x^T (A - BR^{-1}B^T \bar{P})^T \bar{P} x + x^T \bar{P} (A - BR^{-1}B^T \bar{P}) x \\ &= x^T (A^T \bar{P} + \bar{P} A - 2\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}) x \\ &= -x^T (t) [Q + \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}] x(t) \\ &= -x^T(t) Q x(t) - (u^*(t))^T R (u^*(t)) \end{aligned}$$

由于 $\bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P}$ 和 Q 半正定, 所以 $\dot{V}(x) \leq 0$ 。

(下面用反证法证明当且仅当 $x=0$ 时, $\dot{V}(x) = 0$)

$$\text{假设对于非零 } x(0), \text{ 有 } \dot{V}(x) = 0, \text{ 则有 } \begin{cases} x^T(t) Q x(t) \equiv 0 & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^T(t) \bar{P} B R^{-1} B^T \bar{P} x(t) \equiv 0 & (2) \end{cases}$$

因为 $u^*(t) = -R^{-1}B^T p x(t)$, 所以上式 (2) 可表示为 $(u^*(t))^T R (u^*(t)) \equiv 0$

由于 $R > 0$, 故应有 $u^*(t) \equiv 0$, 因此该线性定常系统的零输入响应为

$$x(t) = e^{At} x(0), \forall x(0) \neq 0 \quad (3)$$

将 (3) 代入 (1) 中有 $x^T(0) e^{A^T t} H^T H e^{A t} x(0) \equiv 0$, 上式表明 $H e^{A t} x(0) \equiv 0, \forall x(0) \neq 0$

这与 $\{A, H\}$ 能观矛盾，所以原假设不成立，所以闭环系统是渐近稳定的。

本题是证明：只要最优控制非零，闭环系统一定是渐近稳定的。显然 $u^*(t) \neq 0$ ，必有 $\dot{V}(x) < 0$ 。

四、(25%)

解：

(1) 易得 $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$, $C = [5 \quad -1]$

求得系统的传递函数为

$$\hat{g}(s) = c(sI - A)^{-1}b = [5 \quad -1] \begin{bmatrix} s+2 & -3 \\ 2 & s-5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{10s-4}{s^2-3s-4}$$

易见该二阶系统的极点不全有负实部且不会被零点对消，故系统非渐近稳定也非 BIBO 稳定。..... 4 分

(2) 此小题 5 分

$M_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}$, $\text{rank}(M_c) = 2$ ，故系统能控，可以任意配置闭环极点。.....1 分

分

设状态反馈为 $u = v - kx$, $k = [k_1 \quad k_2]$

$$\therefore \Delta(\lambda) = [\lambda I - A + Bk] = \begin{bmatrix} \lambda + 2 + 3k_1 & 3k_2 - 3 \\ 5k_1 + 2 & \lambda - 5 + 5k_2 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \Delta(s) = \lambda^2 + (3k_1 + 5k_2 - 3)\lambda + 4k_2 - 4 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

求得期望闭环特征多项式为 $\bar{\Delta}(\lambda) = (\lambda + 2)^2 = \lambda^2 + 4\lambda + 4 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\Delta(\lambda) = \bar{\Delta}(\lambda) \Rightarrow \begin{cases} 3k_1 + 5k_2 - 3 = 4 \\ 4k_2 - 4 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = -1 \\ k_2 = 2 \end{cases}, \therefore k = [-1 \quad 2] \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

状态反馈为 $u = v - kx = v - [-1 \quad 2]x \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

另解：构造法

$M_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}$, $\text{rank}(M_c) = 2$ ，故系统能控，可以任意配置闭环极点。.....1 分

分

$$\det(sI - A) = s^2 - 3s - 4, \quad \alpha = [-4 \quad -3], \quad \bar{\alpha} = [4 \quad 4], \quad \bar{k} = \bar{\alpha} - \alpha = [8 \quad 7]$$

$$k = \bar{k} \bullet P = [8 \quad 7] \left(\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 5 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right)^{-1} = [-1 \quad 2]$$

(3) 此小题 10 分

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2, \text{ 系统能观, 可以设计任意极点状态观测器。} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{8}{5} & \frac{42}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{23}{5} \end{bmatrix}, \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}, \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$A_{11} = -\frac{8}{5}, A_{12} = \frac{42}{5}, A_{21} = -\frac{2}{5}, A_{22} = \frac{23}{5}, B_1 = 10, B_2 = 5$$

$$\dot{z} = (A_{22} - lA_{12})z + (B_2 - lB_1)u + ((A_{22} - lA_{12})l + A_{21} - lA_{11})y$$

$$\therefore \det \left(\lambda I - \frac{23}{5} + \frac{42}{5}l \right) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{63}{42} = \frac{3}{2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\dot{z} = -8z - 10u - 10y \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z + ly \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{23}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{42}{5} & -\frac{8}{5} \end{bmatrix}, \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}, \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = \frac{23}{5}, A_{12} = -\frac{2}{5}, A_{21} = \frac{42}{5}, A_{22} = -\frac{8}{5}, \quad B_1 = 5, B_2 = 10$$

$$\dot{z} = (A_{11} - lA_{21})z + (B_1 - lB_2)u + ((A_{11} - lA_{21})l + A_{12} - lA_{22})y$$

$$\therefore \det\left(\lambda I - \frac{23}{5} + \frac{42}{5}l\right) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{63}{42} = \frac{3}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 10u - 10y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + ly \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \\ 1 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 13 & -3 \\ 42 & -10 \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 3 \\ 10 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = 13, A_{12} = -3, A_{21} = 42, A_{22} = -10, \quad B_1 = 3, B_2 = 10$$

$$\dot{z} = (A_{11} - lA_{21})z + (B_1 - lB_2)u + ((A_{11} - lA_{21})l + A_{12} - lA_{22})y$$

$$\therefore \det(\lambda I - 13 + 42l) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 2u - 2y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} z + ly \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

另:

$$\text{选 } P = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}, \text{ 则}$$

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} -10 & 42 \\ -3 & 13 \end{bmatrix}, \quad \bar{B} = PB = \begin{bmatrix} 10 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = -10, A_{12} = 42, A_{21} = -3, A_{22} = 13, \quad B_1 = 10, B_2 = 3$$

$$\dot{z} = (A_{22} - lA_{12})z + (B_2 - lB_1)u + ((A_{22} - lA_{12})l + A_{21} - lA_{11})y$$

$$\therefore \det(\lambda I - 13 + 42l) = \lambda + 8 \Rightarrow l = \frac{1}{2}$$

$$\dot{z} = -8z - 2u - 2y$$

$$\hat{x} = P^{-1} \begin{bmatrix} y \\ z + ly \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

$$\text{降维观测器为: } \therefore \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases}$$

另:

采用李雅普诺夫方法做

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(M_o) = 2, \quad \text{系统能观, 状态观测器存在, 又因 } C \text{ 的秩为 } 1$$

(2-1=1), 故最小维状态观测器的维数应为 1。

原系统的特征值 $\neq -8$, 可使用李雅普诺夫方法

为满足观测器极点要求, 取 $F = -8$,

为保证 (F, L) 能控, 只需 $L \neq 0$, 这里令 L 待定

令 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix}$, 则待解的李雅普诺夫方程为

$$TA - FT = LC$$

$$\begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} - (-8) \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 6t_1 - 2t_2 = 5L \\ 3t_1 + 13t_2 = -L \end{cases}$$

$$\text{取 } L=4, \text{ 则 } T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

观测器的状态方程为: $\dot{z} = Fz + TBu + Ly$ 即

$$\dot{z} = -8z + \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} u + 4y$$

$$= -8z + 4u + 4y$$

观测器的输出方程为

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

另：

采用李雅普诺夫方法做

$$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}, \text{rank}(M_o) = 2, \text{系统能观, 状态观测器存在, 又因 } C \text{ 的秩为 } 1$$

(2-1=1), 故最小维状态观测器的维数应为 1。

原系统的特征值 $\neq -8$, 可使用李雅普诺夫方法

为满足观测器极点要求, 取 $F = -8$,

为保证 (F, L) 能控, 只需 $L \neq 0$, 这里令 L 待定

令 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix}$, 则待解的李雅普诺夫方程为

$$TA - FT = LC$$

$$\begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} - (-8) \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = L \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 6t_1 - 2t_2 = 5L \\ 3t_1 + 13t_2 = -L \end{cases}$$

$$\text{取 } L=4, \text{ 则 } T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

观测器的状态方程为: $\dot{z} = Fz + TBu + Ly$ 即

$$\dot{z} = -8z + \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} u + 4y$$

$$= -8z + 4u + 4y$$

观测器的输出方程为

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.5 \\ -2.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

另：

采用李雅普诺夫方法做

$M_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}$, $\text{rank}(M_o) = 2$, 系统能观, 状态观测器存在, 又因 C 的秩为 1

(2-1=1), 故最小维状态观测器的维数应为 1。

原系统的特征值 $\neq -8$, 可使用李雅普诺夫方法

为满足观测器极点要求, 取 $F = -8$,

为保证 (F, L) 能控, 只需 $L \neq 0$, 取 $L=1$

令 $T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix}$, 则待解的李雅普诺夫方程为

$$TA - FT = LC$$

$$\begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} - (-8) \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 6t_1 - 2t_2 = 5 \\ 3t_1 + 13t_2 = -1 \end{cases}$$

$$\text{则 } T = \begin{bmatrix} t_1 & t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 0.5 \\ -10 & 1.5 \end{bmatrix}$$

观测器的状态方程为: $\dot{z} = Fz + TBu + Ly$ 即

$$\dot{z} = -8z + \begin{bmatrix} 3/4 & -1/4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix} u + y$$

$$= -8z + u + y$$

观测器的输出方程为

$$\hat{x} = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0.5 \\ -10 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix}$$

(4) 此小题 6 分

复合状态空间方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z - 2u - 2y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 5 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{ 时,}$$

由第二小题得到的状态反馈 $u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2$, 代入 $\hat{x}$ 和 y , $y = 5x_1 - x_2$

$$\text{则 } u = v - 9z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2, \text{ 代入原方程}$$

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 - 27z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 - 45z + 5v \\ \dot{z} = 15x_1 - 3x_2 + 10z - 2v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & -27 \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & -45 \\ 15 & -3 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -2 \end{bmatrix} v$$

$$y = [5 \ 1 \ 0]x$$

另复合状态空间方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z - 10u - 10y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{时,}$$

$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2$, 代入 $\hat{x}$ 和 y , 则 $u = v - \frac{9}{5}z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2$, 代入

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 - \frac{27}{5}z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 - 9z + 5v \\ \dot{z} = 75x_1 - 15x_2 + 10z - 10v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & -\frac{27}{5} \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & -9 \\ 75 & -15 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ -10 \end{bmatrix} v$$

$$y = [5 \ 1 \ 0]x$$

另复合状态方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z + 4u + 4y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \\ -5/2 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{时}$$

$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2$, 代入 $\hat{x}$ 和 y , 则 $u = v + \frac{9}{2}z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2$, 代入

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 + \frac{27}{2}z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 + \frac{45}{2}z + 5v \\ \dot{z} = -30x_1 + 6x_2 + 10z + 4v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & \frac{27}{2} \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & \frac{45}{2} \\ -30 & 6 & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix} v$$

$$y = [5 \ 1 \ 0]x$$

另复合状态方程:

$$\text{当观测器为: } \begin{cases} \dot{z} = -8z + u + y \\ \hat{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0.5 \\ -10 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} \end{cases} \text{时}$$

$u = v + \hat{x}_1 - 2\hat{x}_2$, 代入 $\hat{x}$ 和 y , 则 $u = v + 18z - \frac{25}{2}x_1 + \frac{5}{2}x_2$, 代入

$$\therefore \begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{79}{2}x_1 + \frac{21}{2}x_2 + 54z + 3v \\ \dot{x}_2 = -\frac{129}{2}x_1 + \frac{35}{2}x_2 + 90z + 5v \\ \dot{z} = -\frac{15}{2}x_1 + \frac{3}{2}x_2 + 10z + v \\ y = 5x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{79}{2} & \frac{21}{2} & 54 \\ -\frac{129}{2} & \frac{35}{2} & 90 \\ -\frac{15}{2} & \frac{3}{2} & 10 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} v$$

$$y = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

五、(15%)

解:

$$H = L + \lambda \cdot f = (x + u) + \lambda(x - u) = (1 + \lambda)x + (1 - \lambda)u$$

极值条件:

$$H^* = H(x^*, u^*, \lambda, t) = \min_{u \in \Omega} H(x^*, u, \lambda, t)$$

即最优控制使哈密顿函数取强极小。显然, 有

$$u^*(t) = \begin{cases} 2, & \lambda > 1 \\ -1, & \lambda < 1 \end{cases}$$

由正则方程之协态方程: $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -(1 + \lambda)$

$$\text{解得: } \lambda(t) = e^{-t}\lambda_0 + \int_0^t e^{-\tau}(-1)d\tau = (\lambda_0 - 1)e^{-t} - 1 = ce^{-t} - 1$$

根据末端自由条件得

$$\lambda(1) = ce^{-1} - 1 = 1 \Rightarrow c = 2e \Rightarrow \lambda(t) = 2e^{1-t} - 1$$

令 $\lambda > 1$, 可立即解得: $t < 1 - \ln 1 = 1$ 。则最优控制是

$$u^*(t) = \begin{cases} 2, & 0 \leq t < 1 \\ -1, & t > 1 \end{cases}$$

进一步求出最优轨线:

$$x^*(t) = e^t x_0 + \int_0^t e^\tau (-2)d\tau = (x_0 - 2)e^t + 2 = 3e^t + 2, \quad 0 \leq t \leq 1$$

特别地, 当 $t_1 = 1$ 时, $x(t_1) = 3e + 2$, 此后

$$\begin{aligned} x^*(t) &= e^{t-t_1} x(t_1) + \int_{t_1}^t e^{t-\tau} 2d\tau = (3e + 2)e^{t-t_1} - 2(1 - e^{t-t_1}) \\ &= (3e + 4) \cdot e^{-1} e^t - 2 = (3 + 4e^{-1})e^t - 2, \quad t > 1 \end{aligned}$$

把最优控制和最优轨线代入性能质由定义式可得

$$\begin{aligned}
 J^* &= 3e + 2 + \int_0^1 (3e^t + 4) dt \\
 &= 3e + 2 + 3(e - 1) + 4 = 6e + 3
 \end{aligned}$$

六、(10%)

证明 1:

必要性: (反证法), 矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$ 不满秩 $\Rightarrow \{A, C\}$ 不能观

若 $\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} < n$, 即增广矩阵 $\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$ 不满秩, 则存在一复数 λ_1 及一

个 $n \times 1$ 列向量 $q \neq 0$ 使得

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 I - A \\ C \end{bmatrix} q = 0$$

它意味着 $Aq = \lambda_1 q$ 且 $Cq = 0$, 所以 q 是 A 的右特征向量, λ_1 是 A 的特征值。于是:

$$A^2 q = A(Aq) = A(\lambda_1 q) = \lambda_1^2 q, \quad A^3 q = A(A^2 q) = A(\lambda_1^2 q) = \lambda_1^3 q, \quad \dots$$

如此下去, 可得: $A^k q = \lambda_1^k q$ 。因此有

$$\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} q = \begin{bmatrix} Cq \\ C\lambda_1 q \\ C\lambda_1^2 q \\ \vdots \\ C\lambda_1^{n-1} q \end{bmatrix} = 0$$

此即表明系统的能观性矩阵不满秩, 系统不能观。必要性得证。

充分性: (反证法), $\{A, C\}$ 不能观 $\Rightarrow$ 存在 λ , 使矩阵 $\begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$ 不满秩

对于线性定常系统其能观性在任意等价变换下不变。所以, 我们可以证明:

对某些 $\bar{A}$ 特征值 λ , $\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - \bar{A} \\ \bar{C} \end{bmatrix} < n$, 其中 $(\bar{A}, \bar{C})$ 与 (A, C) 等价。若能观

性矩阵的秩小于 n ，即对某自然数 m ， $\rho(M_o) = n - m$ ，则可以构造一非奇异矩阵 P

$$P = \begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_{n-m} \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$$

其中前 m 行是 O 的任意 m 个线性无关行，剩下的各列可在保证 P 非奇异的条件下任意选取。使得

$$\bar{A} = PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{A}_o & 0 \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{\bar{o}} \end{bmatrix} \quad \bar{C} = CP^{-1} = \begin{bmatrix} \bar{C}_o & 0 \end{bmatrix}$$

其中 $\bar{A}_{\bar{o}}$ 是 $m \times m$ 的。设 λ_1 是 $\bar{A}_{\bar{o}}$ 的一个特征值，且 q_1 是一个相应的非零右特向量，

即： $\bar{A}_{\bar{o}}q_1 = \lambda_1q_1$ 。则我们有： $(\bar{A}_{\bar{o}} - \lambda_1I)q_1 = 0$ 。现在，我们构造 $n \times 1$ 向量

$$q := \begin{bmatrix} 0 \\ q_1 \end{bmatrix}, \text{ 则可求得 } \begin{bmatrix} \lambda_1 I - \bar{A} \\ \bar{C} \end{bmatrix} q = \begin{bmatrix} \lambda_1 I - \bar{A} \\ \bar{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ q_1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \lambda_1 I - \bar{A}_o & 0 \\ -\bar{A}_{21} & \lambda_1 I - \bar{A}_{\bar{o}} \\ \bar{C}_o & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ q_1 \end{bmatrix}$$

它意味着 $\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - \bar{A} \\ \bar{C} \end{bmatrix} < n$ ，因而对 A 的某个特征值 $\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix} < n$